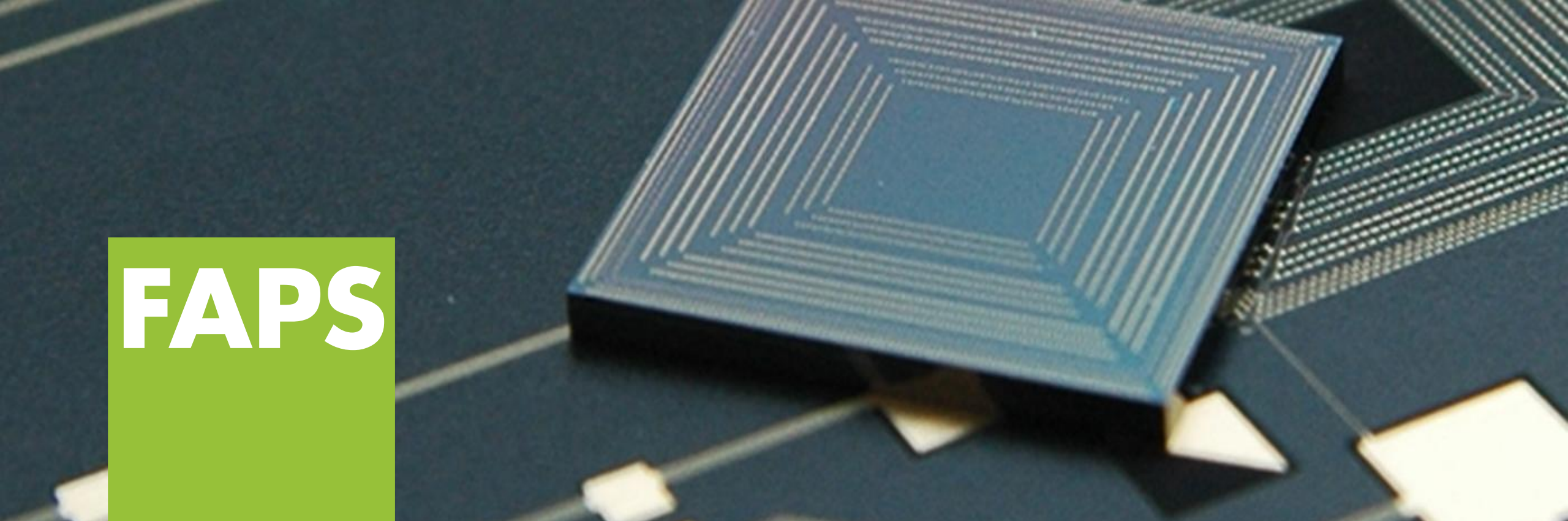




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



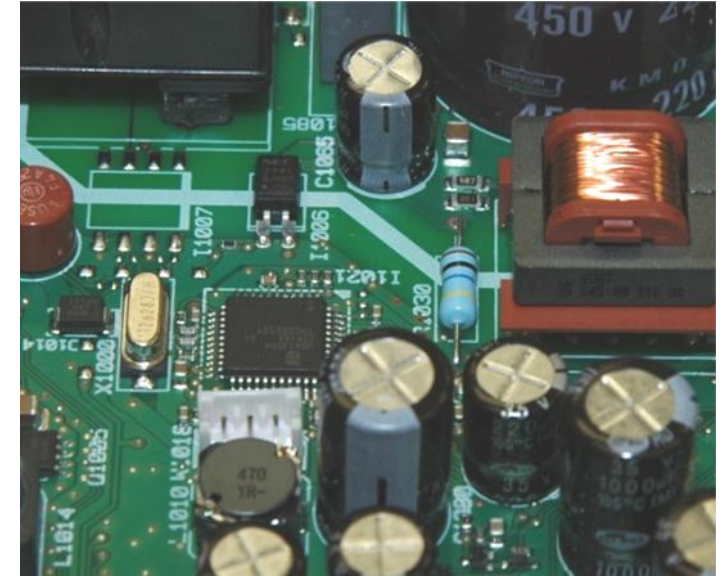
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. **Verbindungstechnik und Löten**
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Die Vorlesungseinheit „Verbindungstechnik und Löten“ gibt einen Überblick zu verschiedenen Verfahren der Kontaktierung elektronischer Baugruppen.

Als abschließender Prozessschritt bei der Produktion elektronischer Baugruppen kommen verschiedene Technologien der Verbindungstechnik zum Einsatz. Wesentliches Ziel ist eine zuverlässige mechanische und langzeitstabile elektrische Verbindung der Fügepartner.

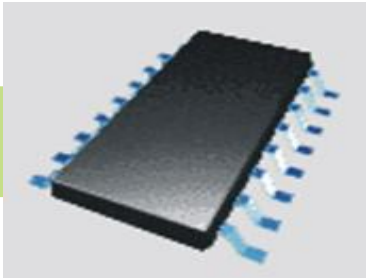


Nach der Vorlesungseinheit „Verbindungstechnik und Löten“ können Sie

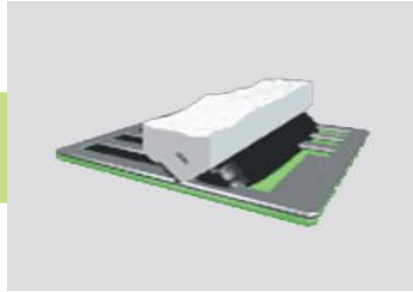
- die Technologie des Wellenlötens beschreiben,
- verschiedene Reflowlötverfahren unterscheiden und bewerten,
- selektive Lötverfahren und das Leitleben als Alternative einordnen.

Die Verbindungstechnik hat im Wesentlichen das Ziel der mechanischen Verbindung sowie der elektrischen Kontaktierung.

Prozesskette für die Produktion elektronischer Baugruppen



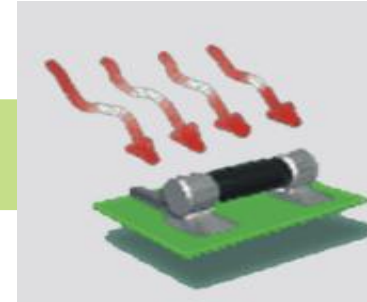
Materialprüfung



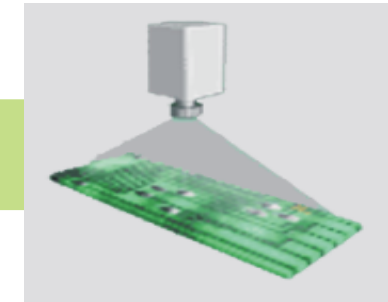
Pastenauftrag



Bestückung



**Verbindungs-
technik**



Inspektion und
Prüfung

Eine dauerhafte Verbindung zwischen Bauelementen und Schaltung muss...

- elektrisch leitfähig sein und
- eine ausreichende mechanische Scherfestigkeit aufweisen.

Die Serienfertigung elektronischer Flachbaugruppen basiert sowohl für SMT als auch für THT überwiegend auf Lötverfahren.

SMT



THT



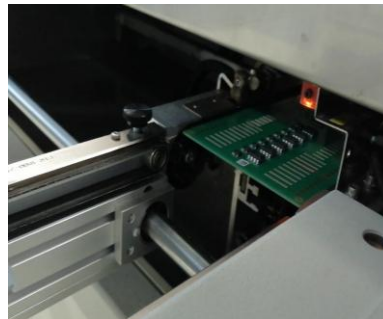
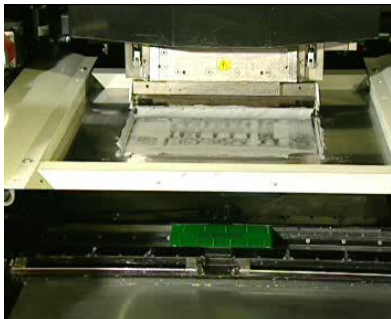
Lotpastendruck

SMT-
Bestückung

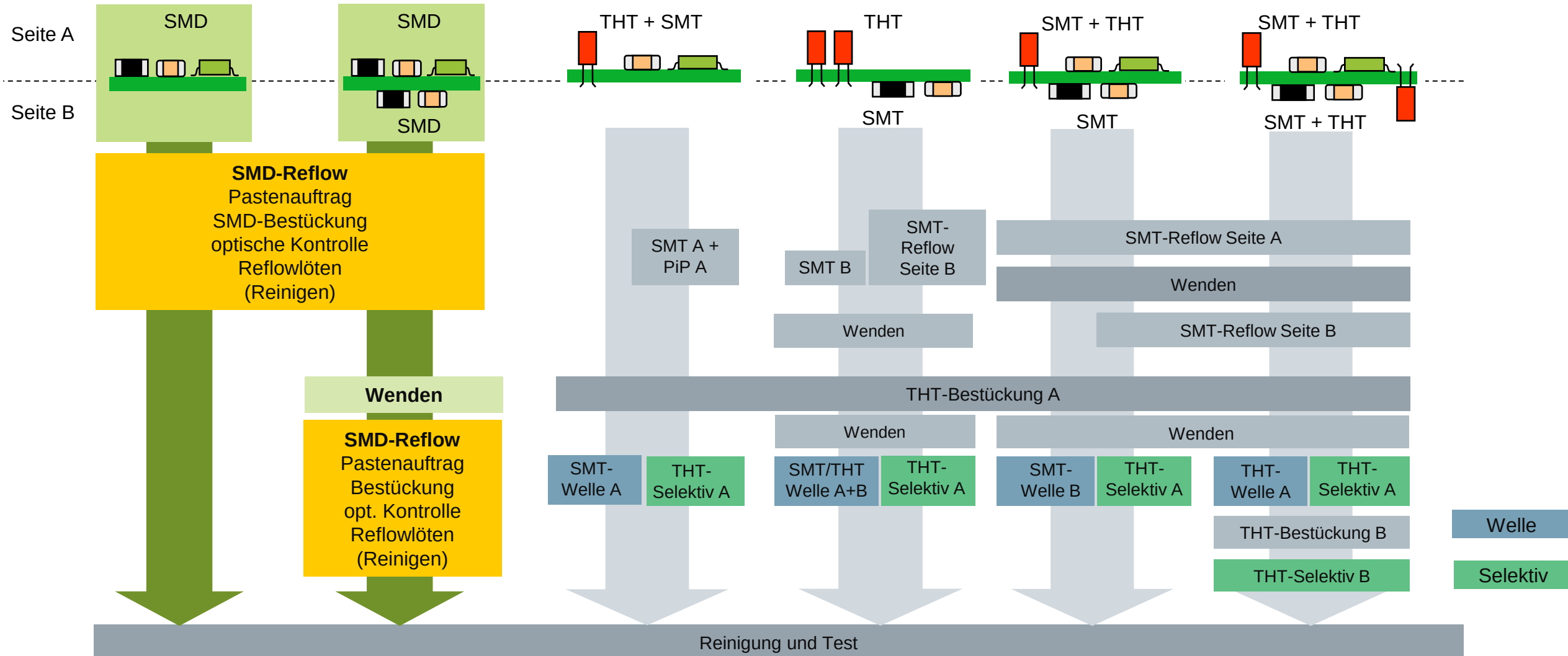
Konvektionsreflowlöten

THT-
Handbestückung

THT Lötung



In Abhängigkeit der verwendeten Bauelemententechnologie ergeben sich unterschiedliche Prozessketten.



VE 06

Verbindungstechnik und Löten

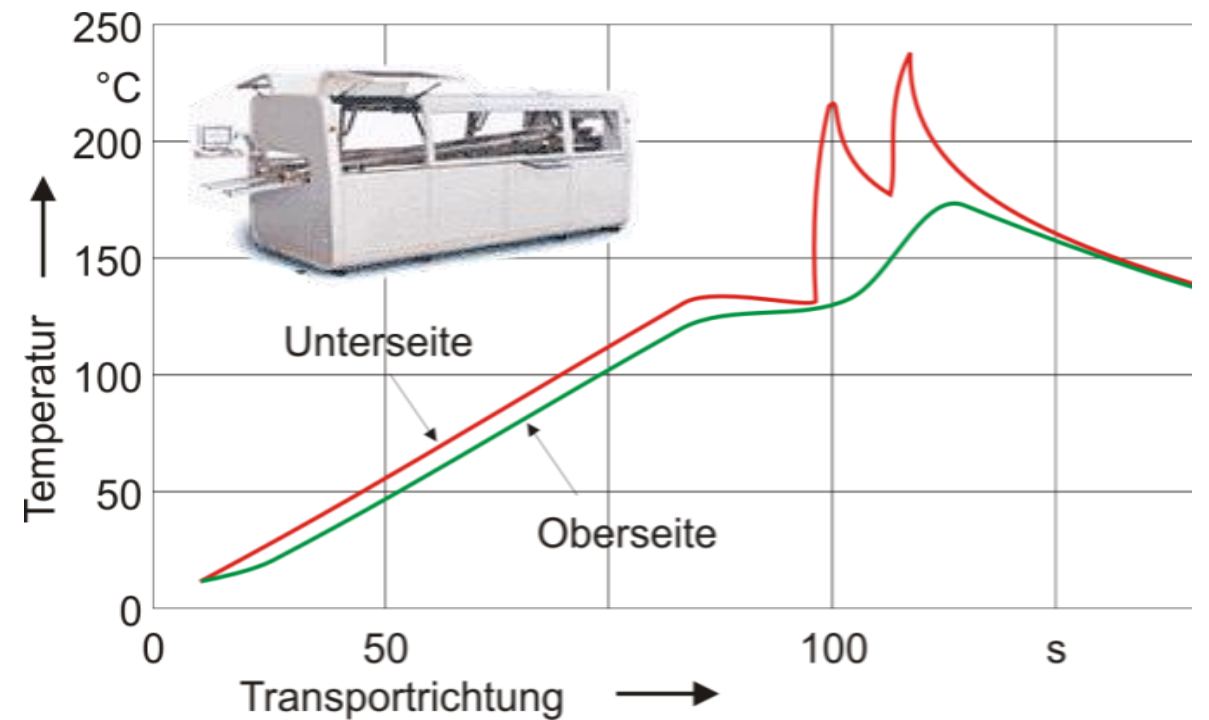
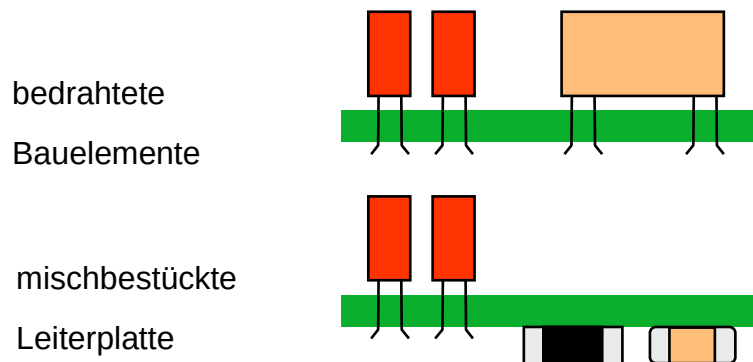
- **Wellenlöten**
- Reflowlötverfahren
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien



Das Schwalllötten teilt sich in vier einzelne Prozessschritte.



- Schmelzflüssiges Lot und Wärme werden in einem Prozessschritt aufgebracht
- Einsatz bei Leiterplatten mit bedrahteten Bauelementen bzw. bei mischbestückten Leiterplatten



Fluxmittel verhindert Oxidationen und erhöht somit die Benetzbarkeit.

Fluxverfahren

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

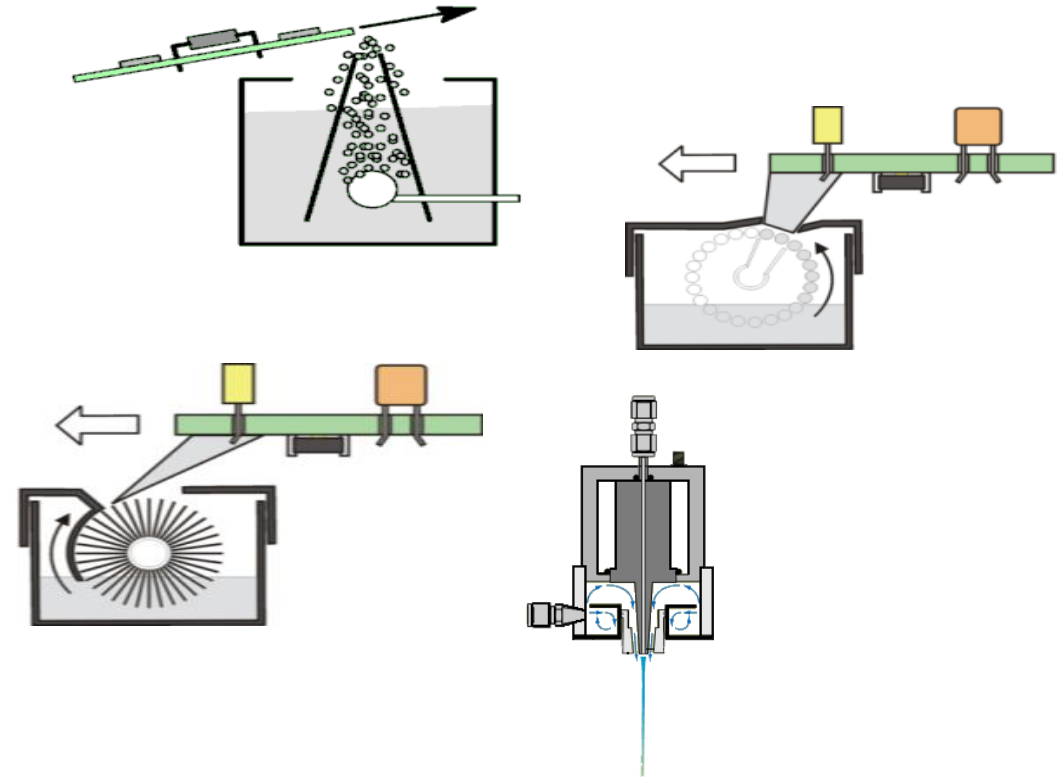
Abkühlung

Verfahren

- Schaumfluxer
- Siebsprühfluxer
- Bürstensprühfluxer
- Ultraschallsprühfluxer

Flussmittelfunktionen

- Verhinderung / Beseitigung der Oxidation
- Verbesserung der Benetzbarkeit
- Verbesserung der Wärmeübertragung



Das Schaumfluxen ist besonders für Leiterplatten mit durchkontaktierten Bohrungen geeignet.

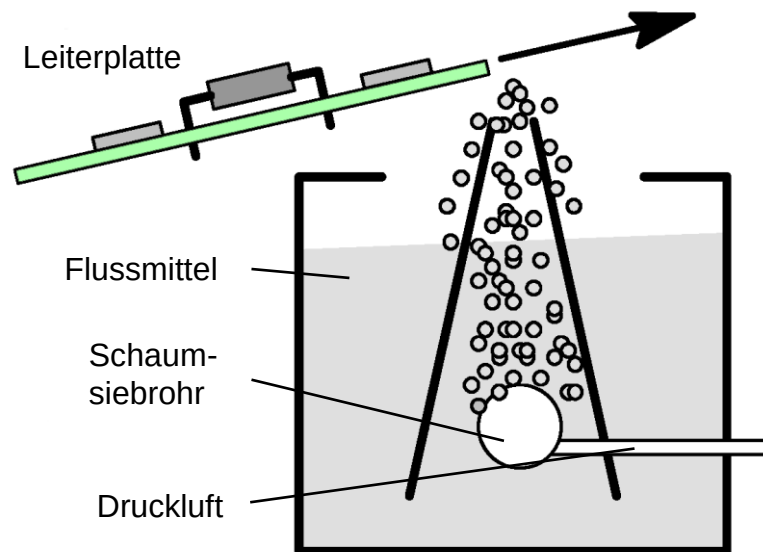
Schaumfluxen

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

Abkühlung



Eigenschaften:

- Besonders für Leiterplatten mit durchkontaktierten Bohrungen
- Die Menge des Flussmittels lässt sich nicht beeinflussen
- Mögliche Verschmutzung des Flussmittels durch zirkulierendes System

Leiterplattenunterseite durchfährt die Schaumwelle und wird vollständig benetzt

Sprühfluxer schleudern Flussmittel aus einem Gebinde auf die Leiterplattenunterseite.

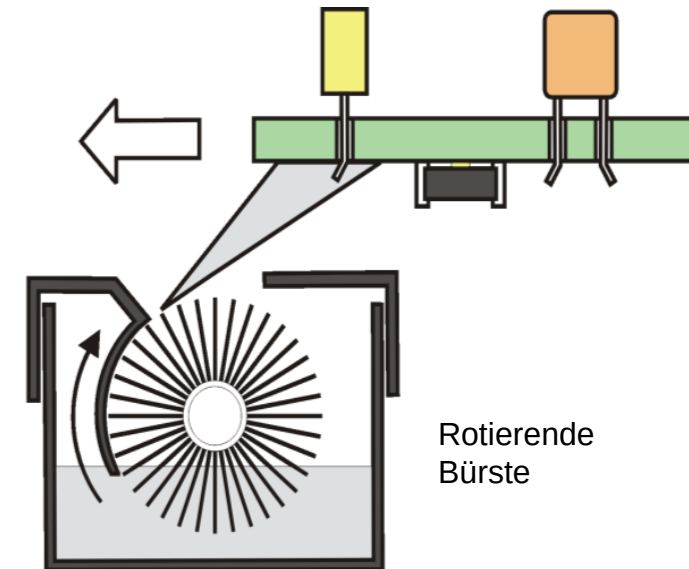
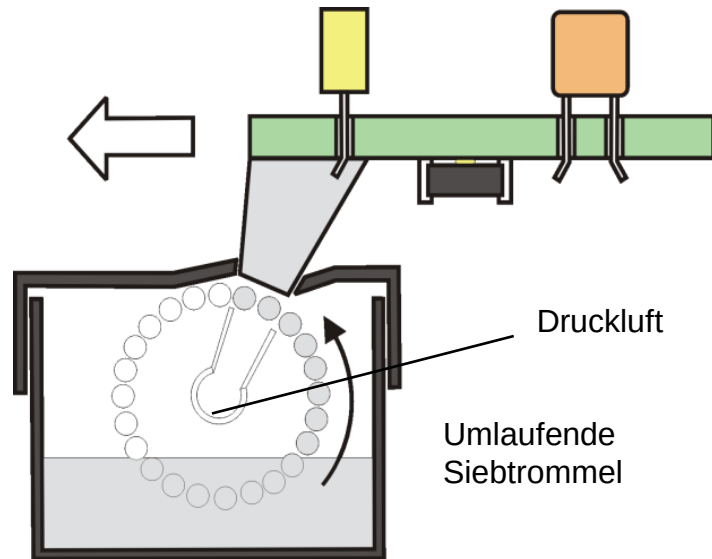
Sieb- & Bürstensprühfluxer

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

Abkühlung



Bei Sprühfluxern entfällt die Flussmittelüberwachung,
da kein Rückfluss erfolgt.

Sieb- & Bürstensprühfluxer

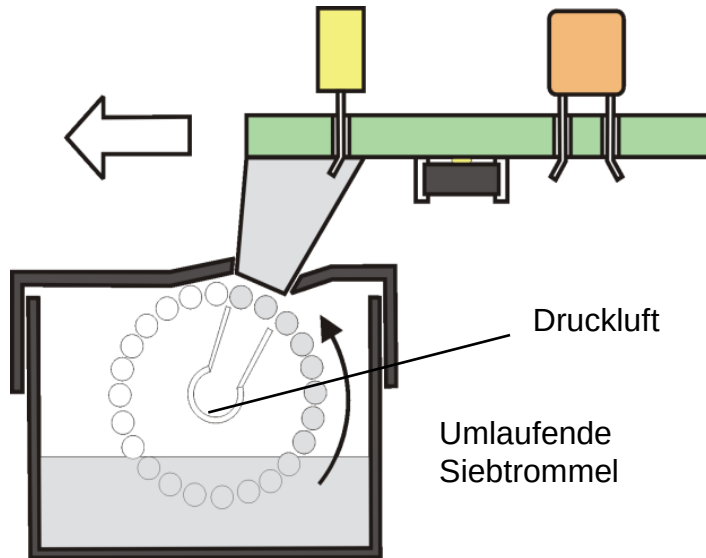
Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

Abkühlung

Siebsprühfluxer



Druckluft bläst Flussmittel aus den Schlitzen eines
rotierenden Zylindersiebes gegen die Leiterplattenunterseite

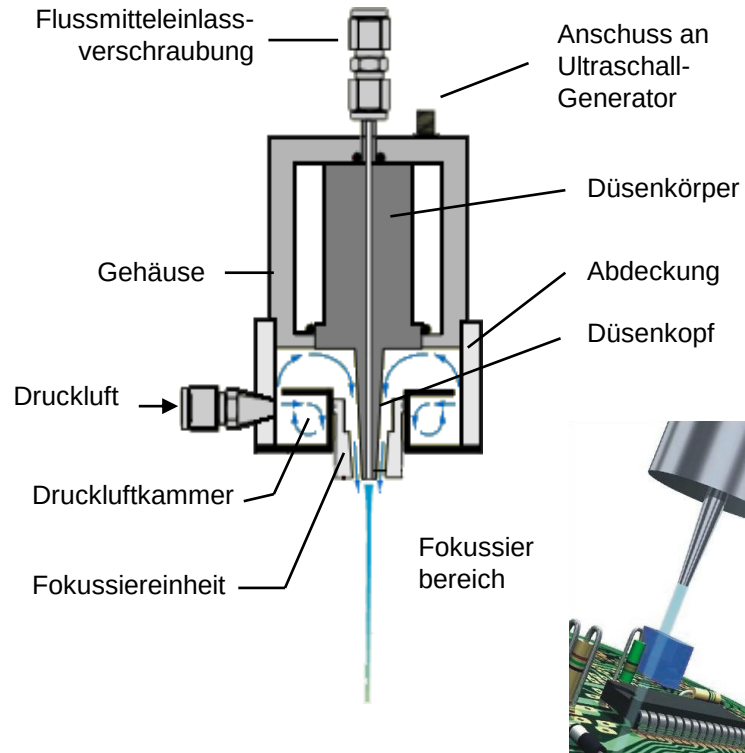
Vorteile der Sprühfluxer

- Geringerer Flussmittelverbrauch
- Flussmittel wird direkt aus dem Gebinde entnommen
- Flussmittelüberwachung entfällt
- Keine Entsorgung von Flussmittelresten erforderlich

Ultraschallsprühfluxer ermöglichen eine sehr feine Dosierung des Flussmittels.



Ultraschallsprühfluxer



Eigenschaften

- Erlaubt eine sehr feine Dosierung des Flussmittels
- Kontrolliert automatisierbar
- Verminderung des Flussmittelverbrauchs bis zu 80%
- Sequentieller Auftrag

Die Vorwärmung erfolgt unmittelbar vor dem Löten und dient der besseren Benetzung.



Für eine ausreichende Benetzung und guter Ausprägung der intermetallischen Phase ist eine angepasste Vorheizung notwendig.

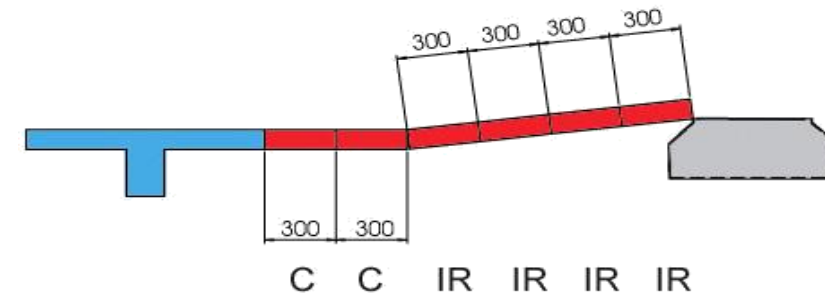
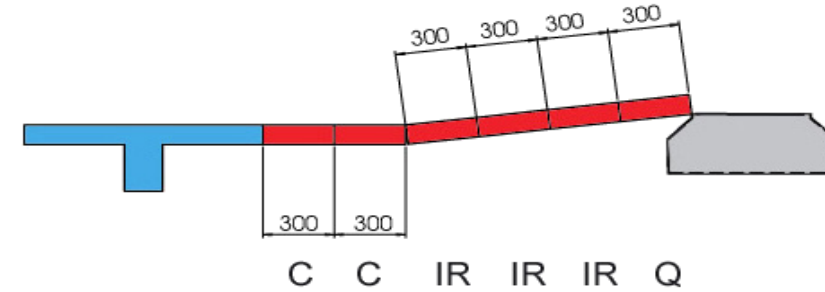
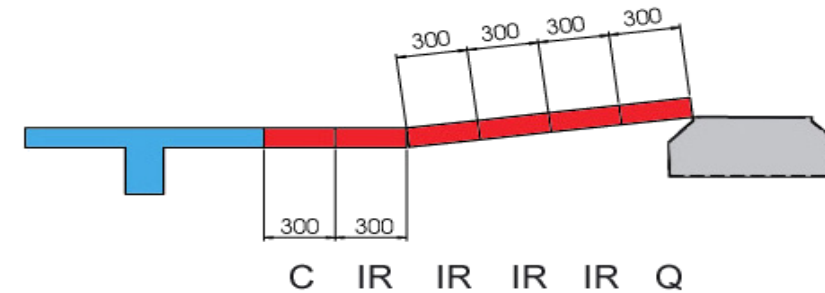
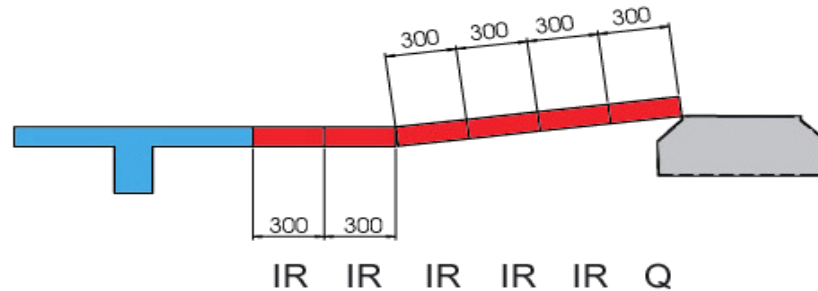
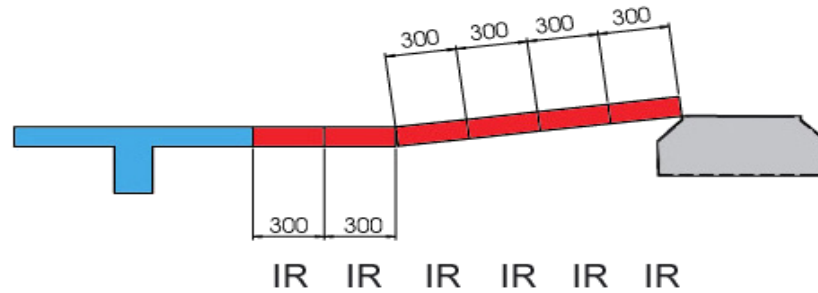
Heizzonenkonfigurationen

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellen-löten

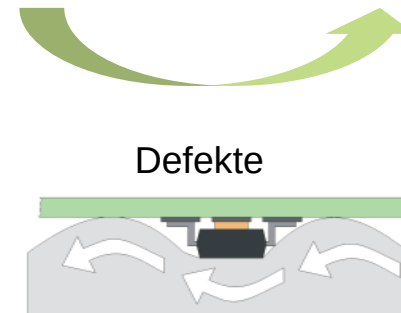
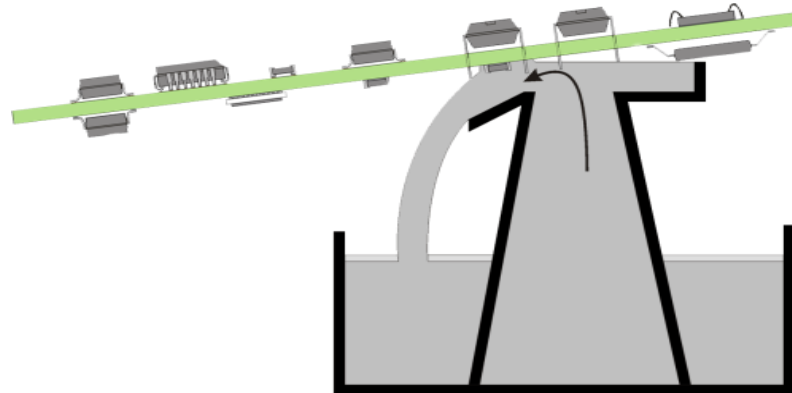
Abkühlung



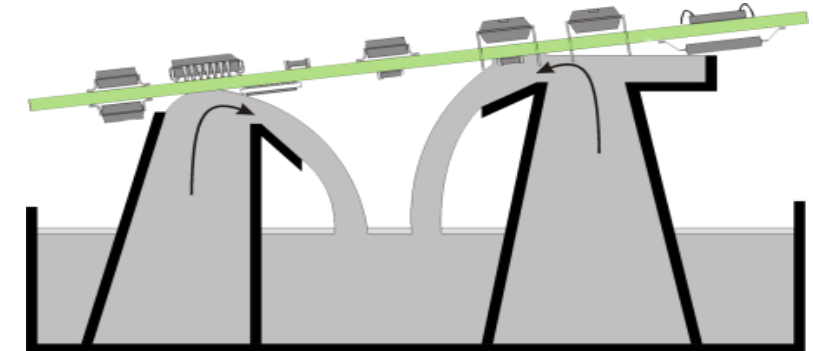
Lötwellenanlagen werden in Single- und Doppelwellenanlagen unterschieden.



Single-
wellenlötanlagen



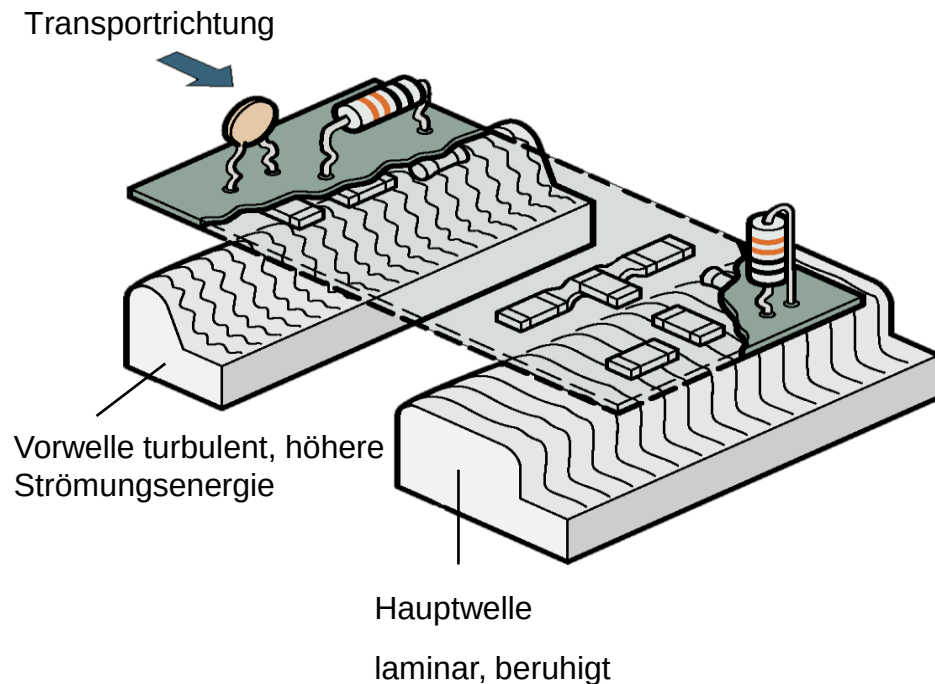
Doppel-
wellenlötanlagen



Die turbulente Vorwelle sorgt für eine ausreichende Benetzung und die laminare Hauptwelle korrigiert auftretende Lötfehler.



Doppelwelle



Eigenschaften

- Bei SMD-Bauelementen und größeren Bestückdichten erfolgt meist der Einsatz von Doppelwellenlötanlagen.
- Durch turbulente Vorwelle ausreichende Benetzung mit flüssigem Lot
- Lotanhäufungen bzw. Brückenbildungen werden durch die laminare Hauptwelle korrigiert.
- Temperatur des Lotes: ca. 250 °C
- Benötigtes Lot wird aus Behälter hochgepumpt (Behälterinhalt: 20-200 kg).

Die Qualität der Lötstelle ist vom Neigungswinkel der Leiterplatte abhängig.

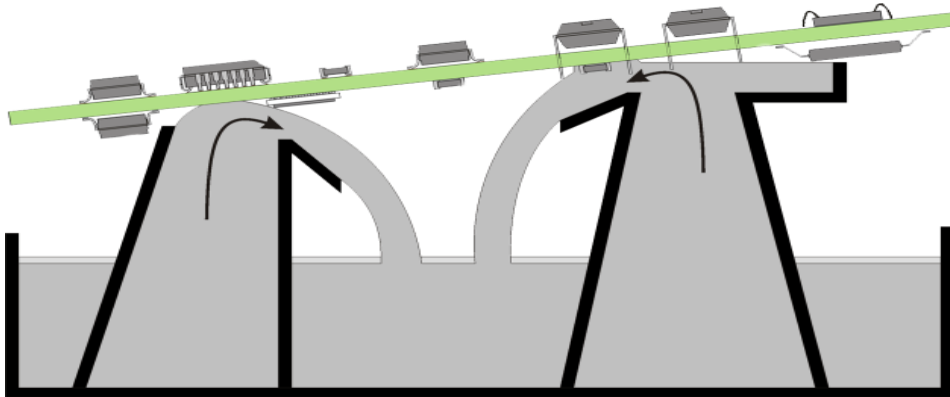
Düsenform bei Doppelwellenanlagen

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

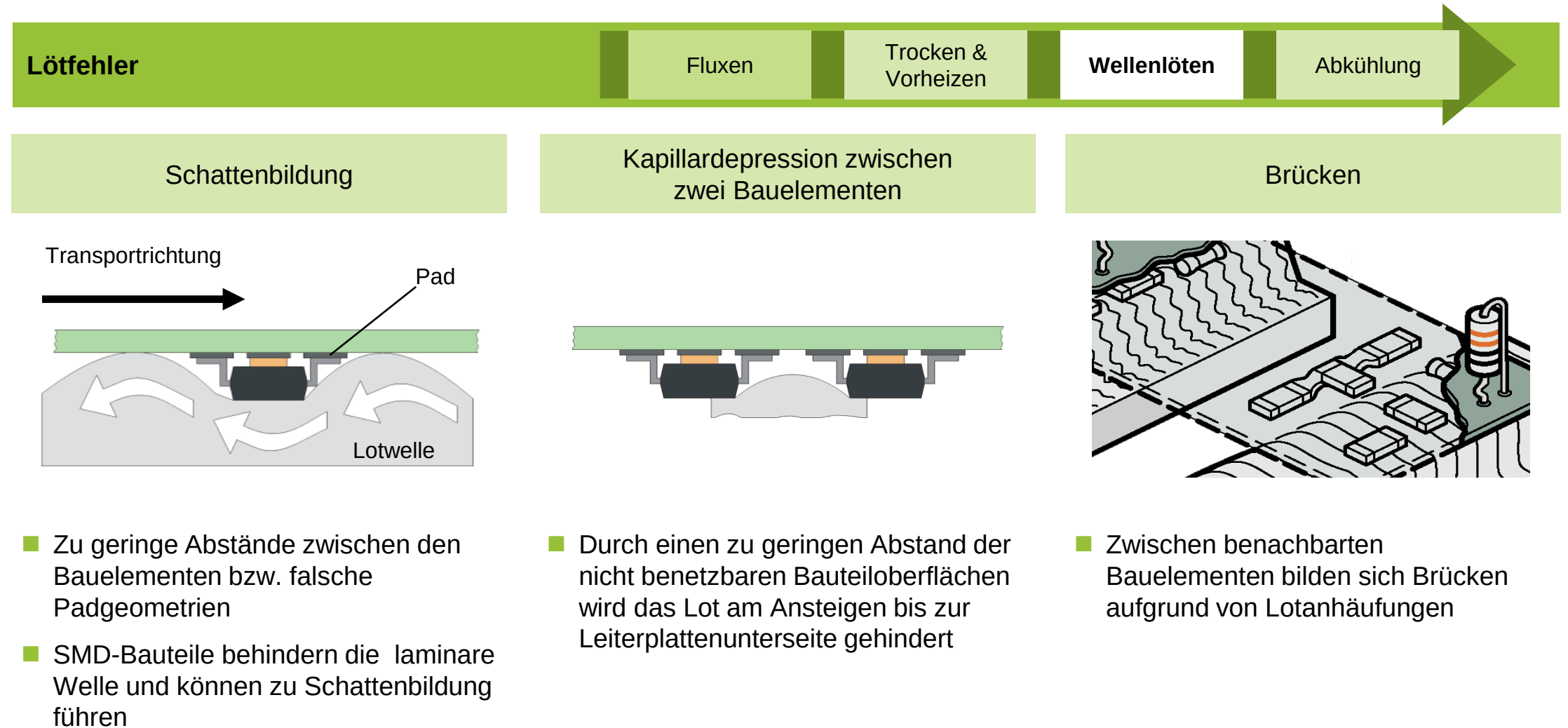
Abkühlung



Merkmale

- Die Leiterplatte verfährt in leicht geneigter Bahn (meist zwischen 6-9 Grad) tangential zum horizontalen Kamm des Lotschwalls
- Die Neigung der Leiterplatte unterstützt das Abreißverhalten des Lotes (keine Zipfelbildung)
- Asymmetrische Wellenform

Typische Lötfehler sind sowohl vom Layout als auch von den Welleneigenschaften abhängig.



Eine abgeschlossene Prozesskammer ermöglicht den Einsatz von Stickstoffumgebung für eine optimale Schutzgasatmosphäre.

Wellenlöten

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

Abkühlung



Video: Der Einsatz eines Doppeltiegels ermöglicht durch den Einsatz unterschiedlicher Lote die Mischproduktion elektronischer Baugruppen.



Video: Die turbulente Vorwelle sorgt für eine ausreichende Benetzung und die laminare Hauptwelle korrigiert auftretende Lötfehler.



Beim Wellenlöten wird eine große Lotmenge für die Verbindung benötigt.

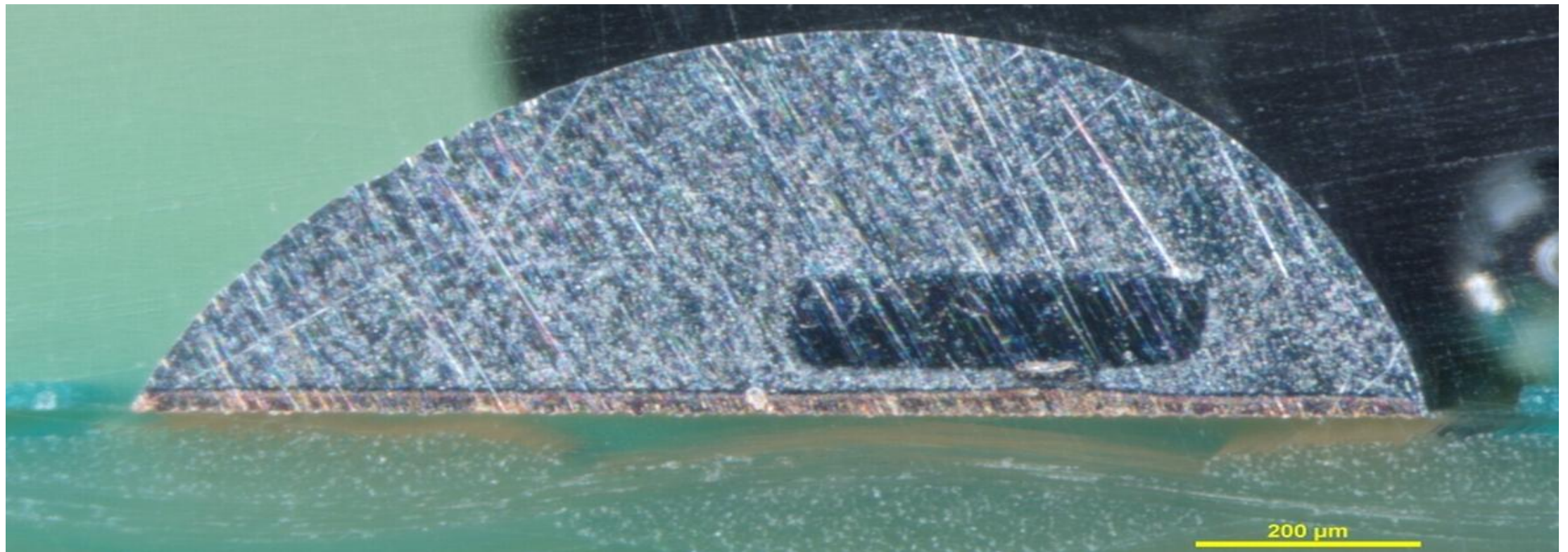
Wellenlöten

Fluxen

Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

Abkühlung



Ein gut ausgeprägter Meniskus deutet auf eine gute Lötstelle hin.

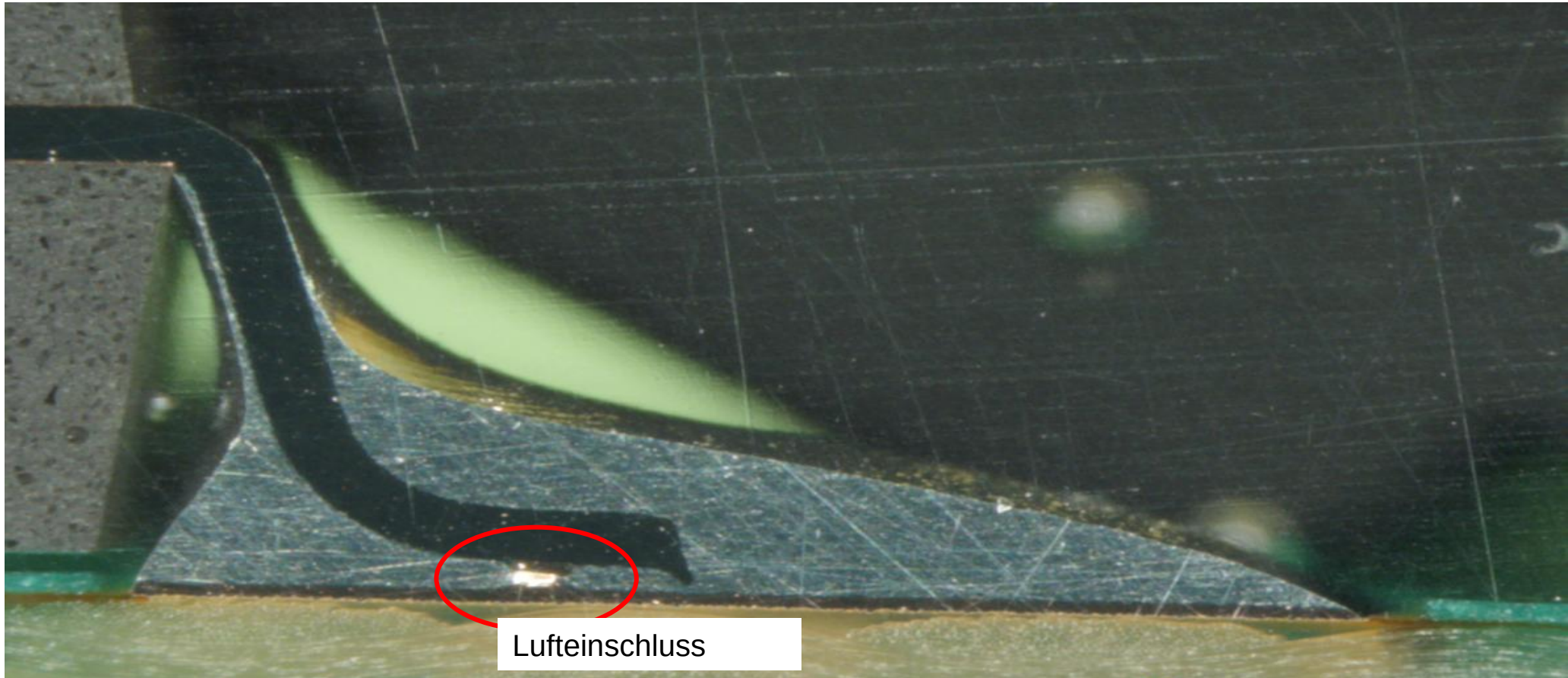
Wellenlöten

Fluxen

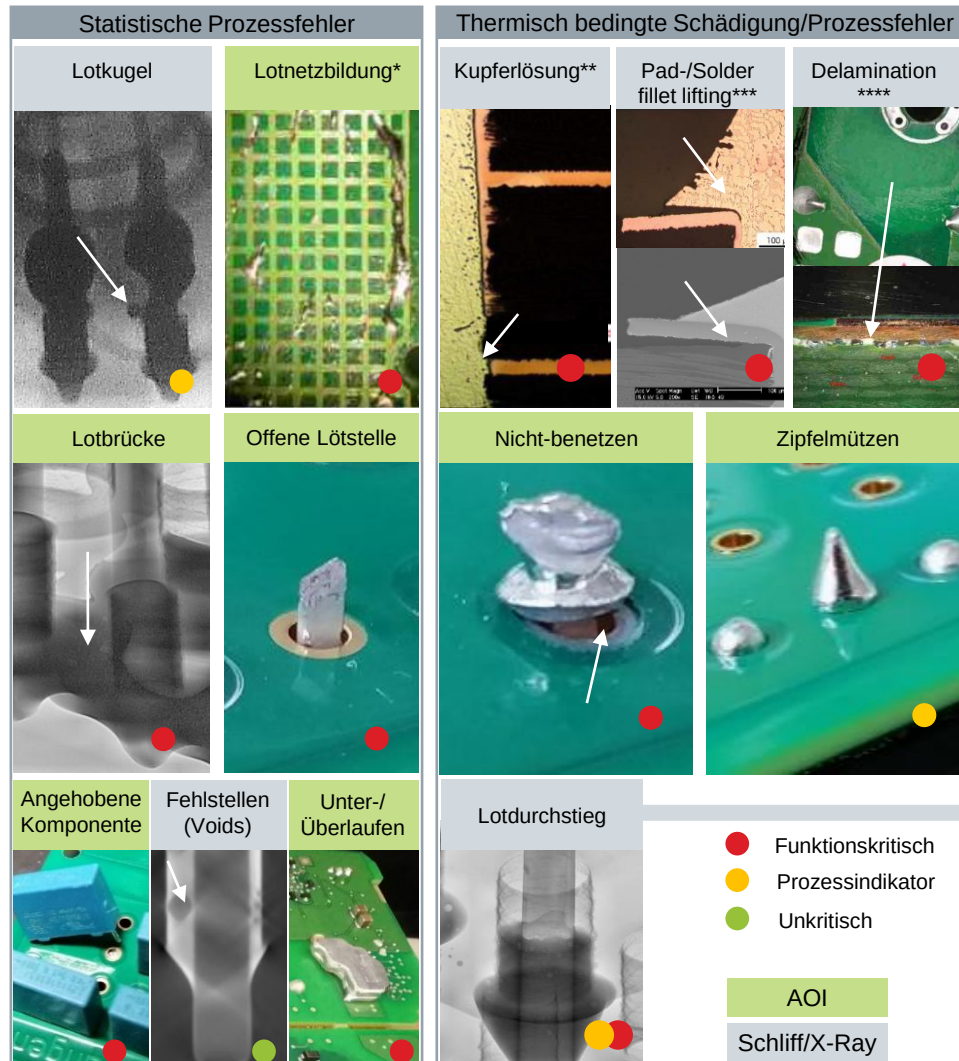
Trocken &
Vorheizen

Wellenlöten

Abkühlung



Die Fehlerbilder beim THT-Löten können in statistische und thermisch bedingte Prozessfehler unterteilt werden.

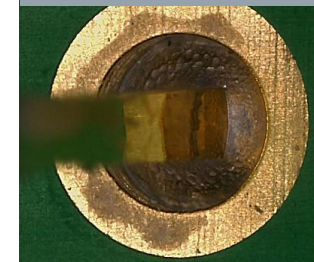


Lotdurchstieg als reproduzierbares Maß für die Prozessqualität

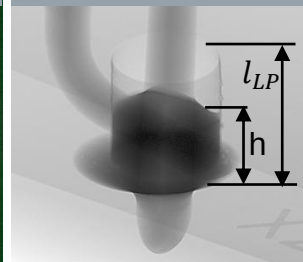
$$\text{Lotdurchstieg} = \frac{h}{l_{LP}}$$

h : Lothöhe
 l_{LP} : Leiterplattendicke

Optische Inspektion

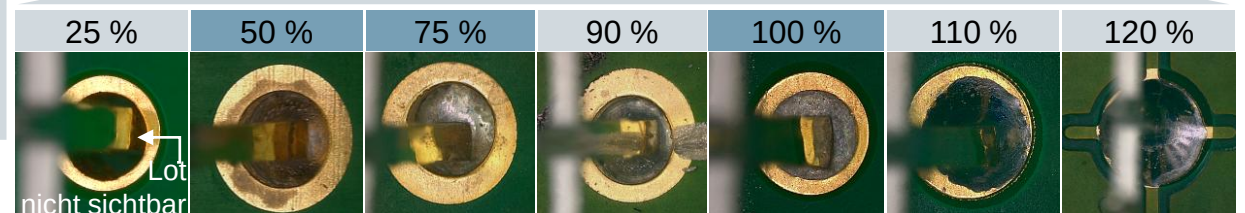


Röntgeninspektion



Verfeinerung
IPC-A-610

Inspektionsauflösung Lotdurchstieg in %



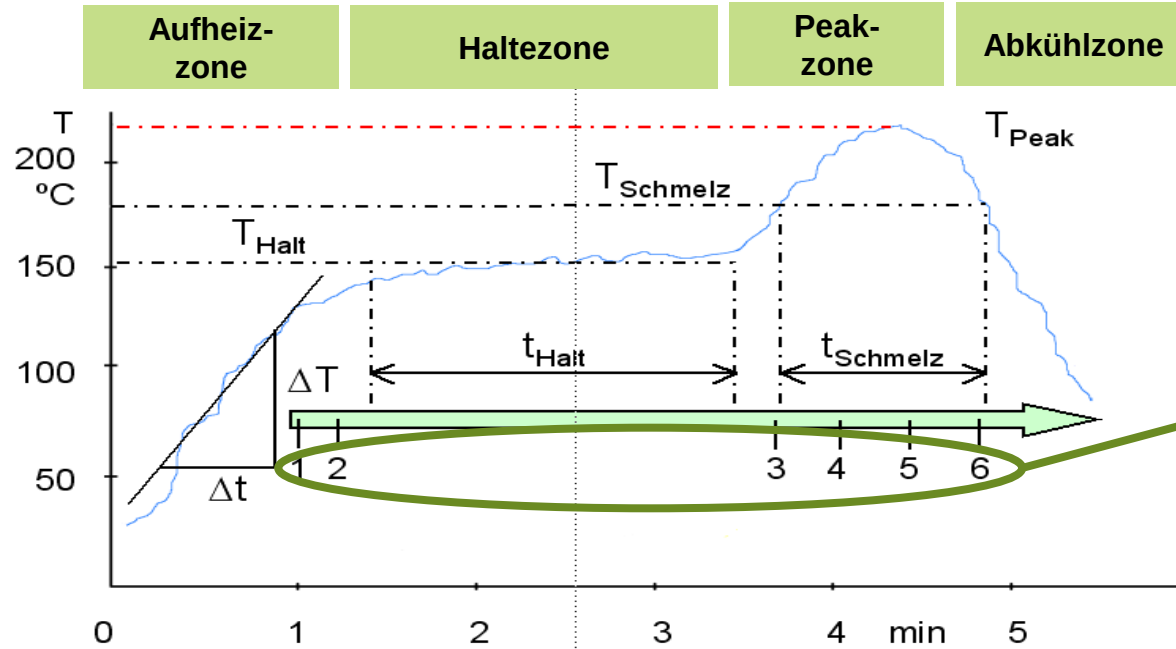
VE 06

Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- **Reflowlötverfahren**
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien



Das Reflowlöten erfordert ein spezifisches, lotpastenabhängiges Temperatur-Zeit-Profil.



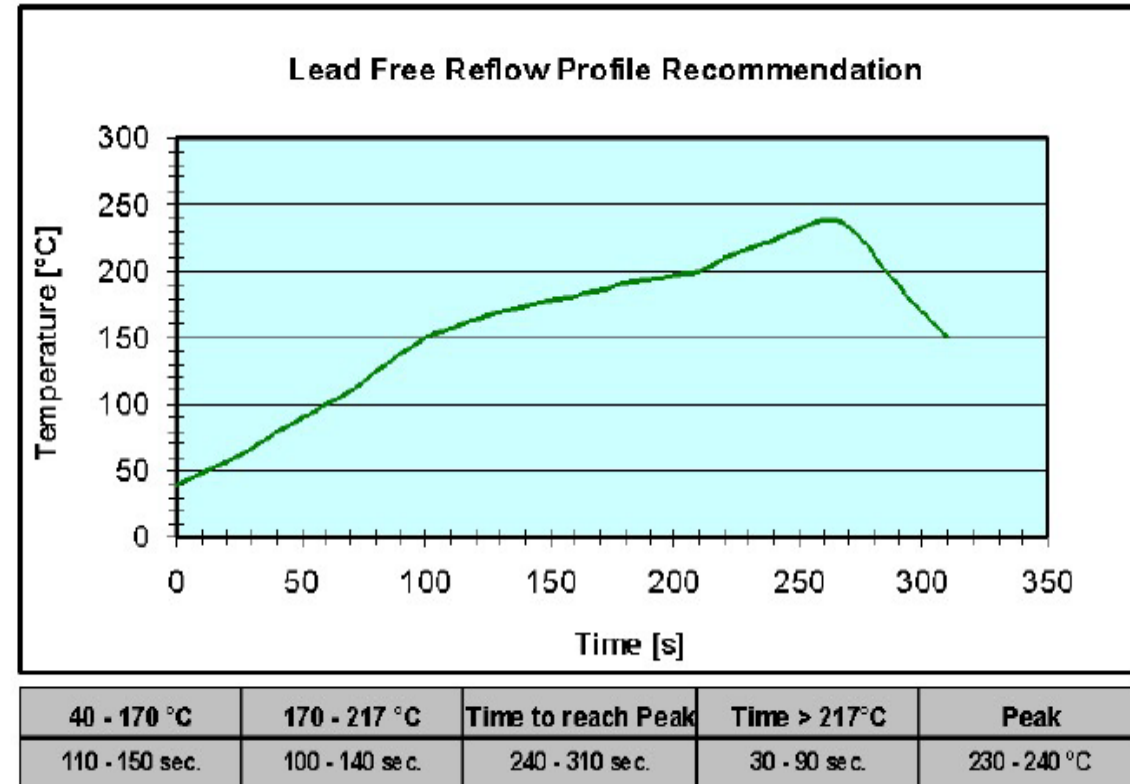
- Phase 1
Aufschmelzen des Flussmittels
- Phase 2
Flussmittelaktivierung
- Phase 3
Aufschmelzen der Lotkugeln
- Phase 4
Koagulation der Schmelze
- Phase 5
Benetzung der Anschlussflächen
- Phase 6
Erstarrung der Schmelze

- Aufheizzone: rasches Erwärmen der Leiterplatte - (2-4 K/s)
- Haltezone: Ausgleich der unterschiedlichen Temperaturverteilung auf der Leiterplatte aufgrund der unterschiedlichen Wärmekapazitäten und Absorptionskoeffizienten der Bauelemente (ca. 140-160 $^{\circ}\text{C}$)
- Peakzone: rasche Erwärmung über den Schmelzpunkt des Lotes (183 $^{\circ}\text{C}$ für SnPb)
- Abkühlzone: rasche Abkühlung zur Reduzierung der Temperaturbelastung für die Bauelemente und zur Ausbildung eines feinkörnigen Gefüges

Temperatur-Zeit-Profile sollten für eine optimale Verbindung an die Hersteller-Vorgaben angepasst werden..

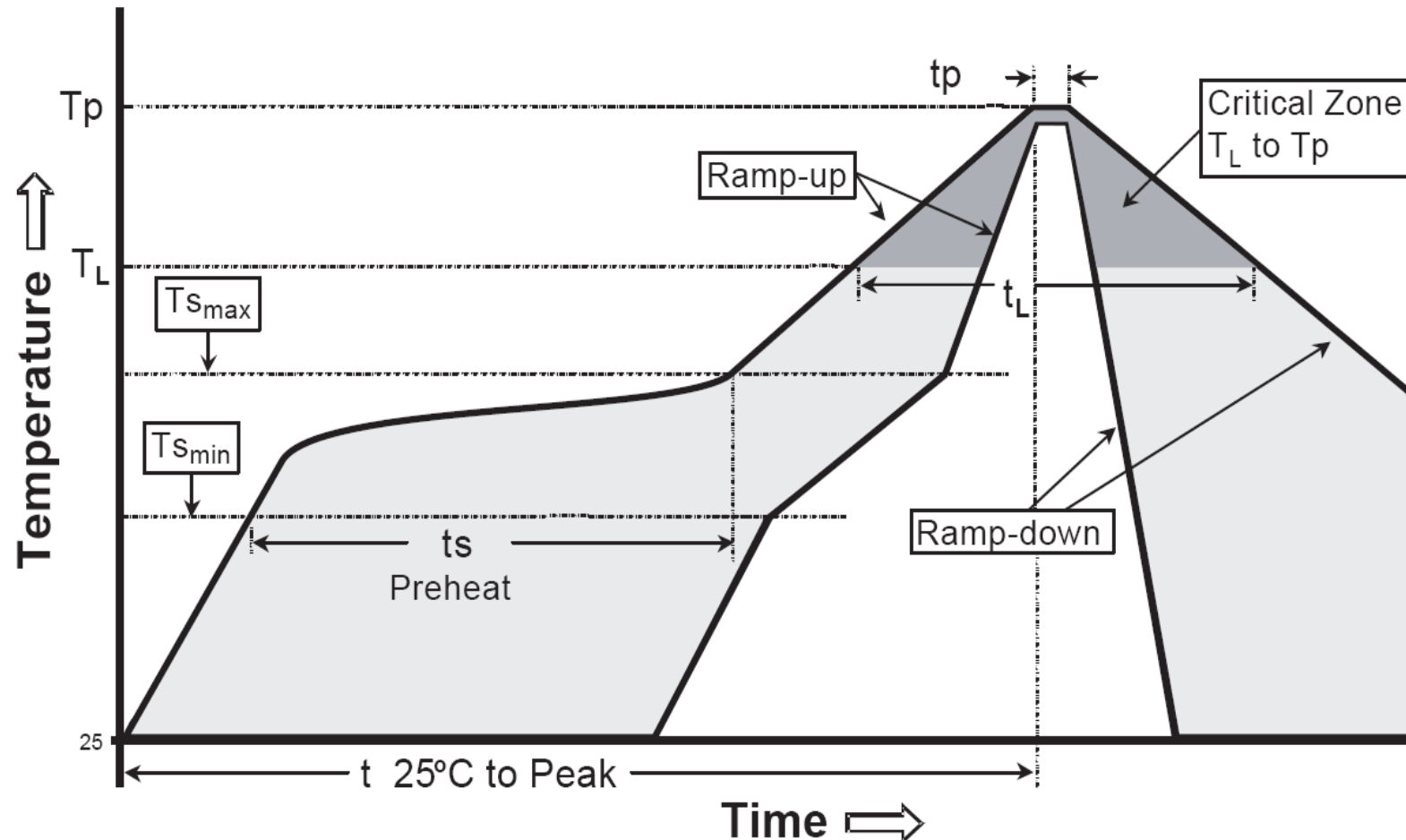
Beispiel: Auszug aus dem Datenblatt der bleifreien Lotpaste F 640 (Heraeus)

- Für optimale Ergebnisse sollte die Peak-Temperatur im Reflow-Ofen 15-25°C über dem Schmelzpunkt der Pastenlegierung liegen.
- 30-90 Sekunden lang sollte die Zeit über dem Schmelzpunkt aufrecht erhalten werden.
- Das Substrat und die Bauteile sollten gleichmäßig erwärmt werden.
- Die Lotpaste kann unter Luft oder Stickstoffatmosphäre gelötet werden, in einem beliebigen industriell akzeptablen Verfahren



Häufig definieren Vorgaben für die Profilierung Fenster für die Temperaturführung der Baugruppe.

Typische Vorgabe für die Gestaltung eines Lötprofils



VE 06

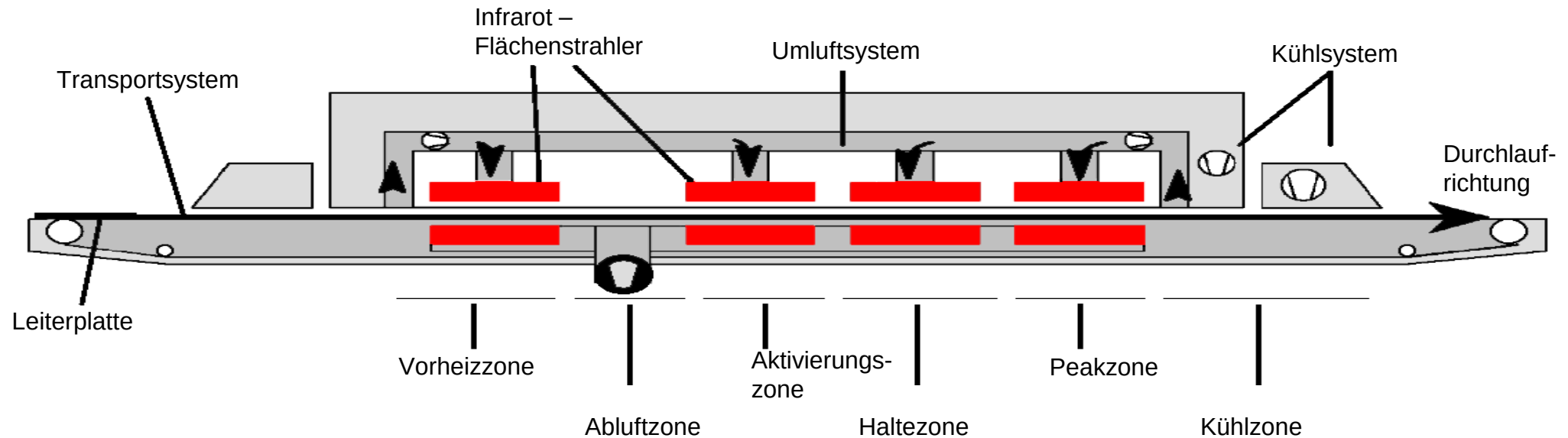
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- **Reflowlötverfahren**
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien



Bei Reflowverfahren wird der Lotpastenauftrag und die Wärmezufuhr in zwei aufeinanderfolgenden Prozessschritten durchgeführt.

Beispiel: Aufbau eines Infrarotlötovens mit vier Heizzonen



- Lotpastenauftrag und Wärmezufuhr in zwei aufeinanderfolgenden Prozessschritten
- Genau vorgegebene Lotmengen
- IR-Löten zählte lange Zeit zu einer der verbreitetsten Methoden
- Zunehmende Verdrängung durch mediengebundene Lötverfahren

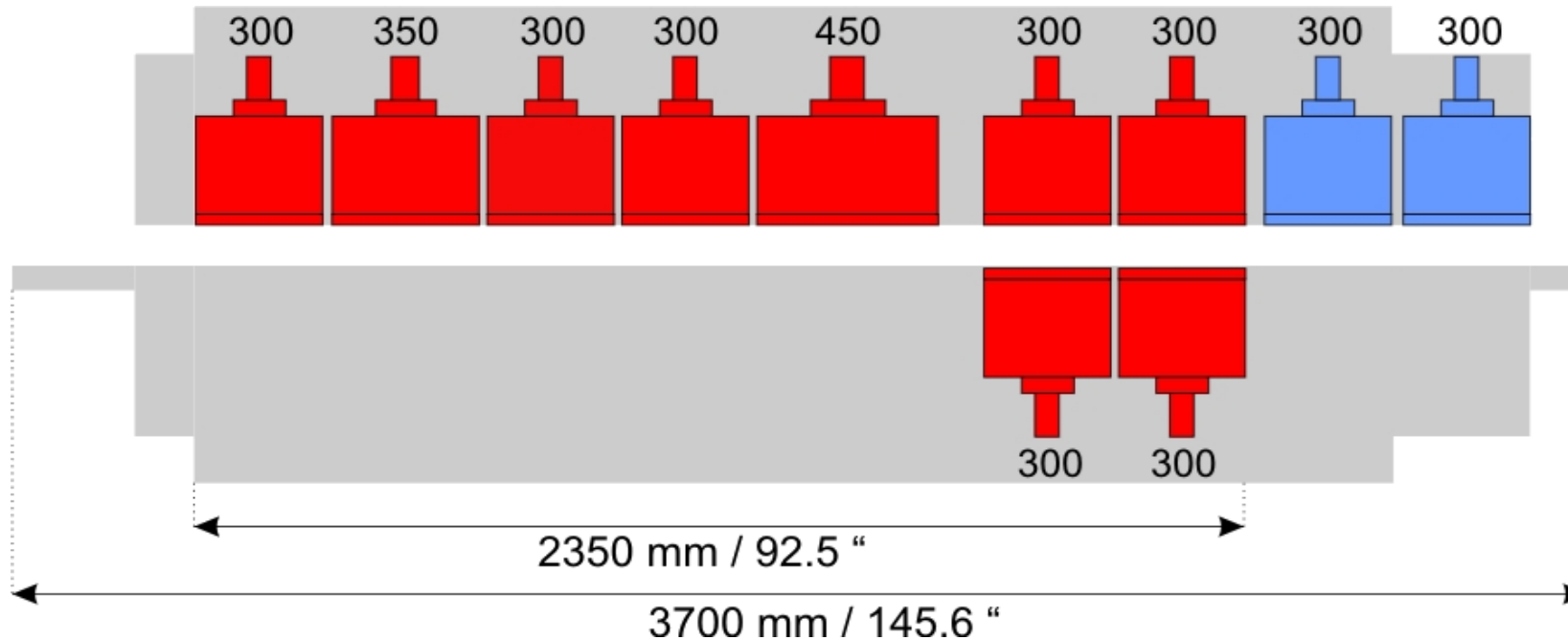
VE 06

Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- **Reflowlötverfahren**
 - Infrarotlöten
 - **Konvektionslöten**
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben



Zur Einstellung des Temperaturprofils stehen beim Konvektionslötöfen verschiedene Heizzonen zur Verfügung.



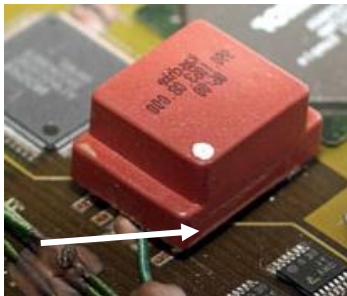
- Ein turbulent strömendes, erwärmtes Gas überträgt die Wärme auf die zu lötende Baugruppe.
- Der Trend in der Verbindungstechnik geht zu reinen Konvektionsanlagen zur Erzielung gleichmäßigerer Temperaturen auf der Leiterplatte.
- Eine hohe Heizonenanzahl ermöglicht eine flexible Zeit-Temperatur-Einstellung.

Die Erstellung eines optimalen Lötprofils erfordert eine Onlinemessung der Temperatur an mehreren kritischen Stellen auf der Leiterplatte.

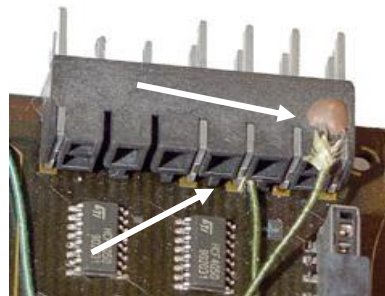
12-Kanal Datatracker mit Funkübertragung



Messboard mit Thermofühlern

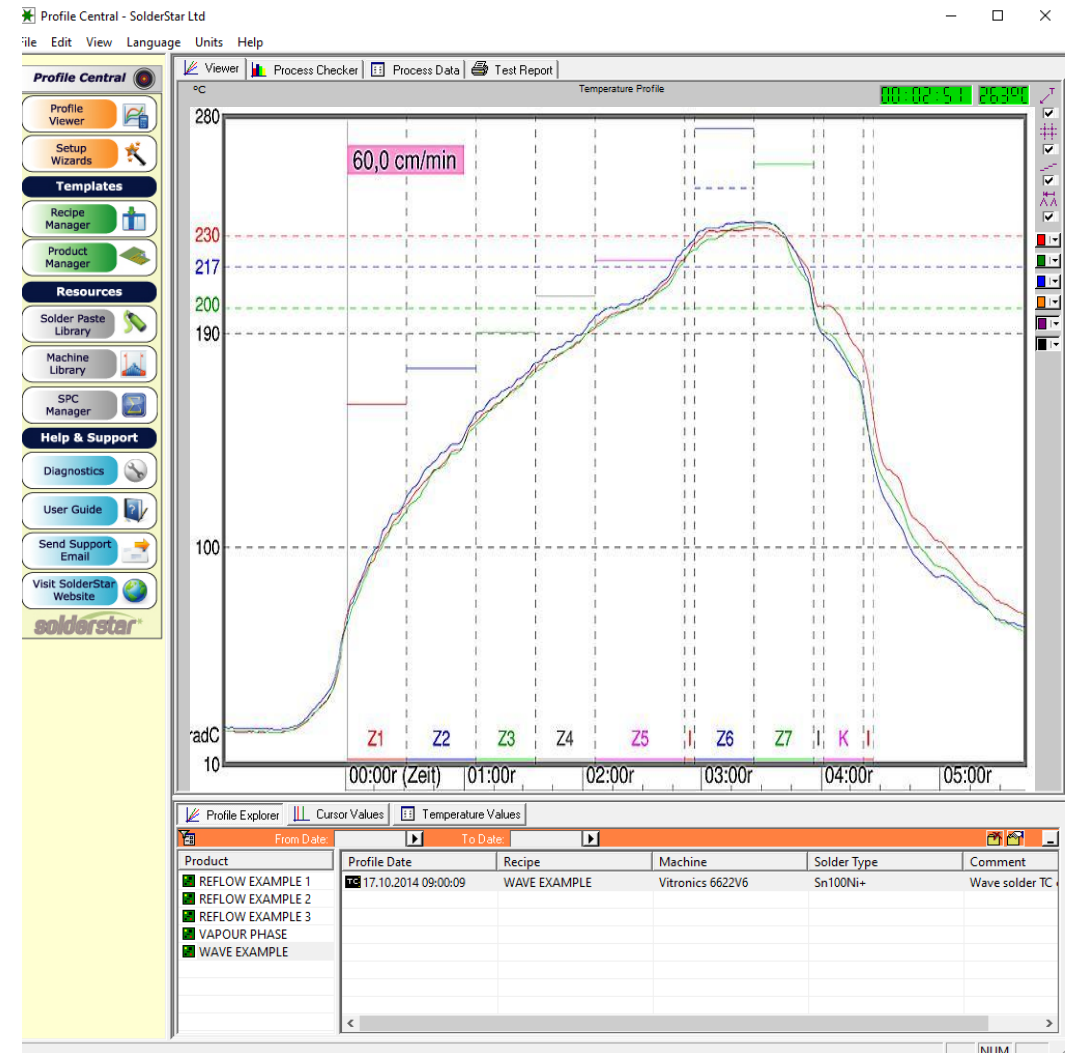


Sperrwandler

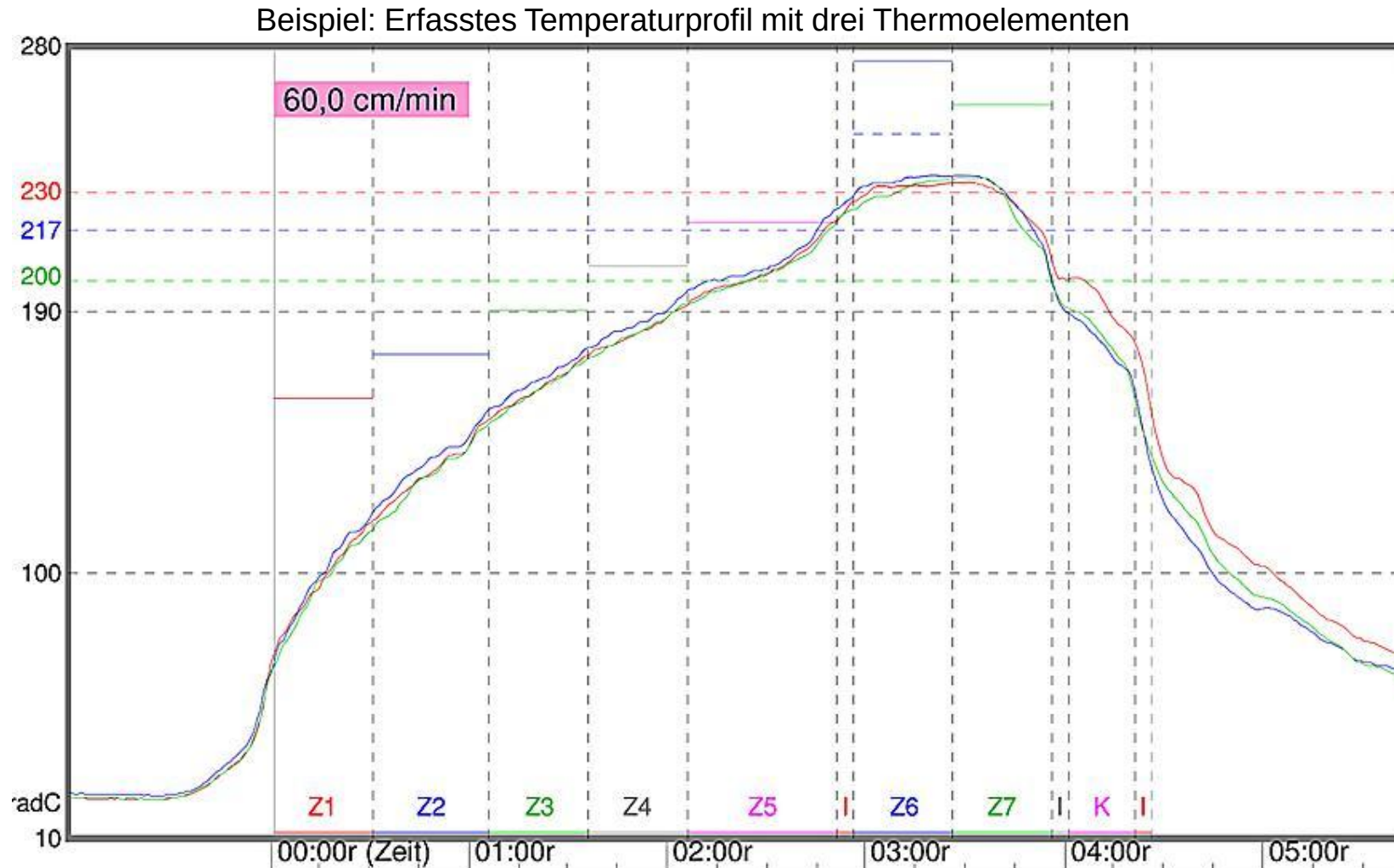


Messerleiste

Auswertung



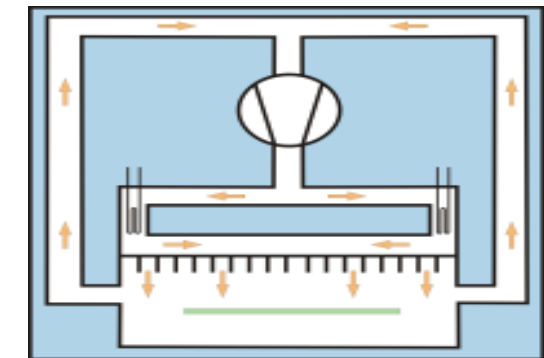
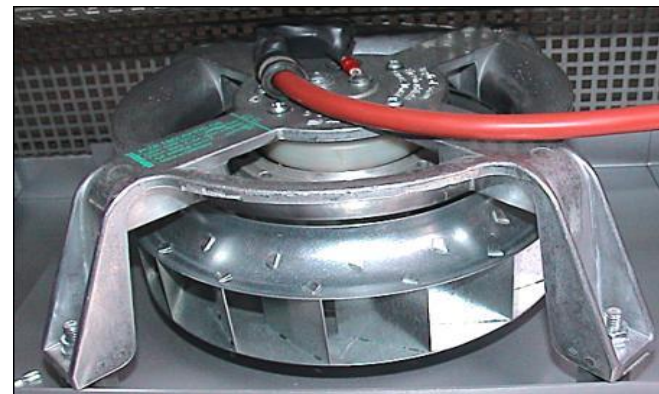
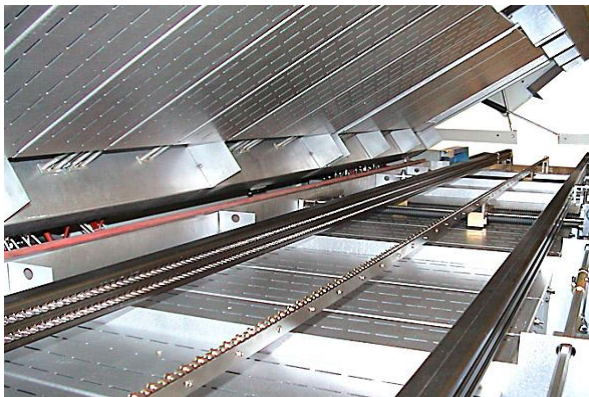
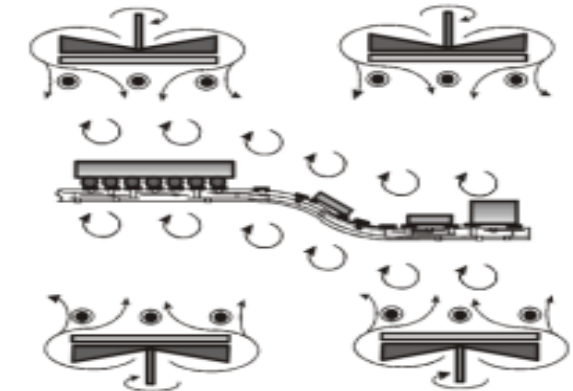
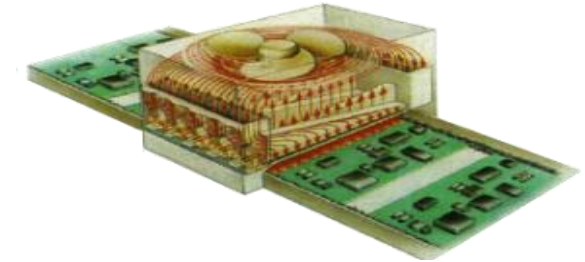
Die Temperatur in den Heizzonen wird konstant gehalten und erfordert eine höhere Temperatur als die des gewünschten Lötprofils.



Das Konvektionslöten erlaubt die Verarbeitung komplexer Baugruppen mit Bauelementen, deren Anschlussstrukturen verdeckt sind.

Eigenschaften

- Der Luftstrom wird über ein Heizsystem erwärmt und mittels Luftdüsen (Schlitzdüsen) definiert auf die zu lötende Baugruppe aufgebracht
- Durch das gleichmäßige Umströmen werden Abschirmungs- und Abschattungseffekte weitgehend vermieden
- Die Verarbeitung komplexer Baugruppen mit Bauelementen, deren Anschlussstrukturen verdeckt auf der Bauteilunterseite liegen, ist möglich.
- Weitgehend geringes ΔT in der Peakzone



VE 06

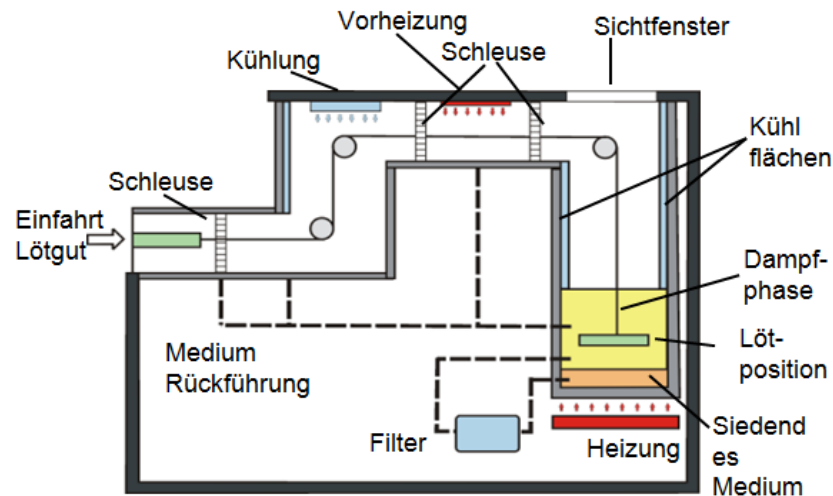
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- **Reflowlötverfahren**
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - **Dampfphasenlöten**
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien



Das Dampfphasenlöten wird insbesondere für temperaturkritische Bauelemente oder Baugruppen mit hoher thermischer Masse verwendet.

Prinzipbild einer Dampfphasenlötanlage nach dem Pendelprinzip (Batchanlage)



Eigenschaften

- Freiwerdende Verdampfungswärme erwärmt Lötgut bis auf Siedetemperatur des Fluids
- Wärmeeinbringung unabhängig von Oberflächeneigenschaften des Lötgutes
- Die verwendeten Fluide (Medium) sind inert (Schutzgasatmosphäre)
- Überhitzung der Bauelemente ausgeschlossen, da sich Fluide bei Umgebungsdruck nicht über ihre Siedetemperatur erhitzen lassen
- Löttemperatur ist von der Wahl des Mediums abhängig

- Beim Dampfphasenlöten wird das Lötgut über die freiwerdende Verdampfungsenergie aufgewärmt.
- In der Prozesskammer bildet sich die Dampfphase, in welche das Lötgut eingeführt wird.

Das Dampfphasenlöten bietet einige Vorteile bei der Serienfertigung von elektronischen Baugruppen.

Vorteile

- Keine Überhitzung der Bauelemente ($T \leq \text{Siedetemperatur des Mediums}$)
- Gleichmäßige Temperaturverteilung auf der gesamten Baugruppe
- 100% Schutzgasatmosphäre durch inerten Dampf
- Exakt reproduzierbare Prozessbedingungen
- Beliebig dicht bestückte Leiterplatten löthar
- Keine Abschattungseffekte durch Bauteilkörper (area array löthar, BGAs)
- Geringer Energieverbrauch der Anlage
- Einfache Entfernung von Flussmittelrückständen, da kein Einbrennen
- Keine Entwicklung aggressiver Lötdämpfe

Nachteile

- Aufwendiger Temperaturwechsel da Medienwechsel erforderlich
- Hoher Aufheizgradient, Ausgleich über Vorheizung
- Abkühlung, spezielle Kühlmodule erforderlich
- Keine unterschiedlichen Temperaturen auf LP-Ober- und Unterseite realisierbar, bei beidseitig SMD-bestückten LP nochmaliges Aufschmelzen
- Verbrauch an Medium durch Schleppverluste
- Durch früheren Einsatz von FCKWs in Verruf gekommen

VE 06

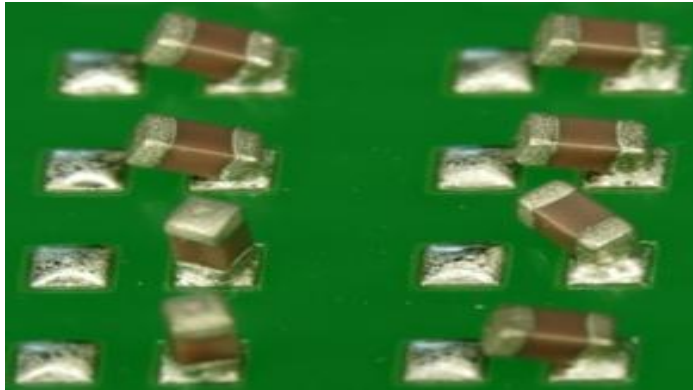
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- **Reflowlötverfahren**
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - **Typische Lötfehler**
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien

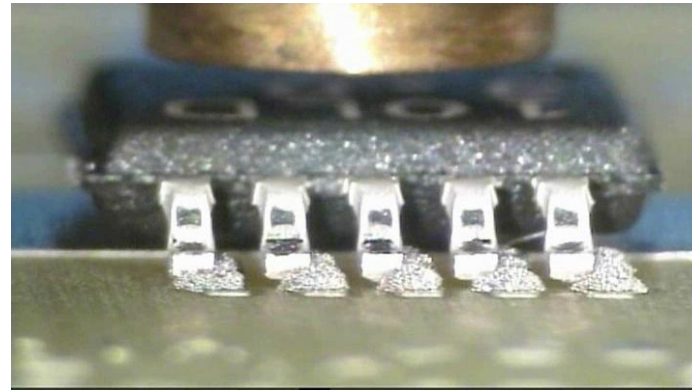


Die meisten Fehler in der Falchbaugruppenfertigung sind erst nach dem Löten sichtbar.

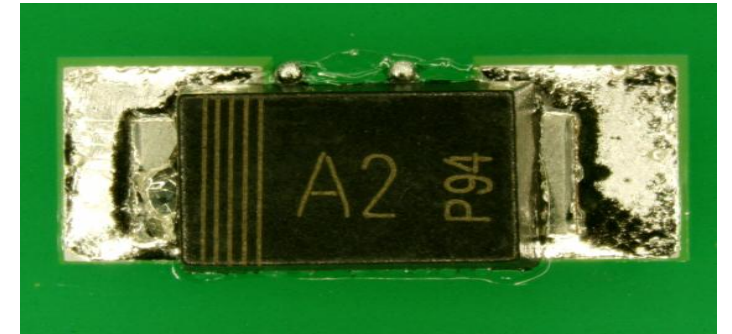
Tombstonebildung



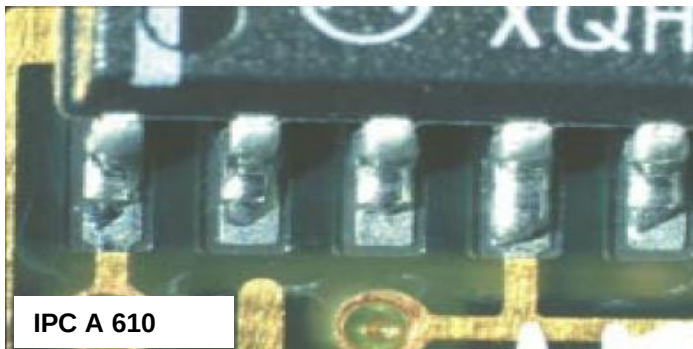
Versatz / Einschwimmen



Lotperlenbildung



Benetzbarkeit



IPC A 610

Brücke mit Lotperle



IPC A 610

Verlötete Brücke



IPC A 610

VE 06

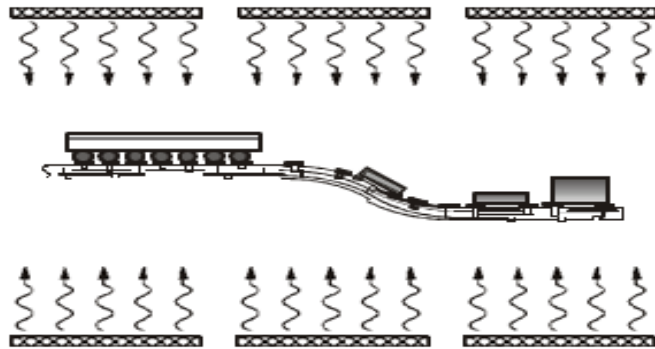
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- **Reflowlötverfahren**
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien



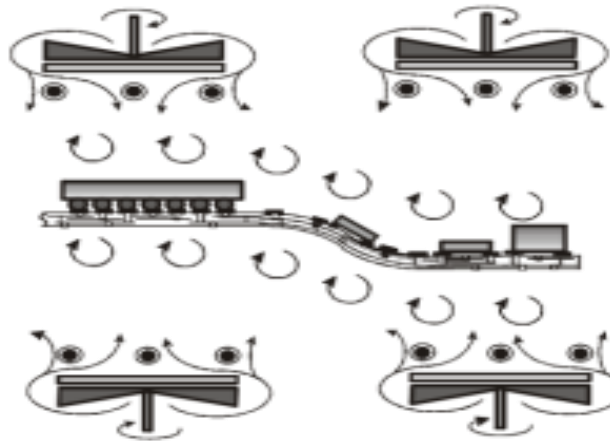
Der Vergleich der drei Reflowverfahren zeigt überwiegend Vorteile beim Einsatz von Konvektions- sowie Kondensationsverfahren.

Infrarot



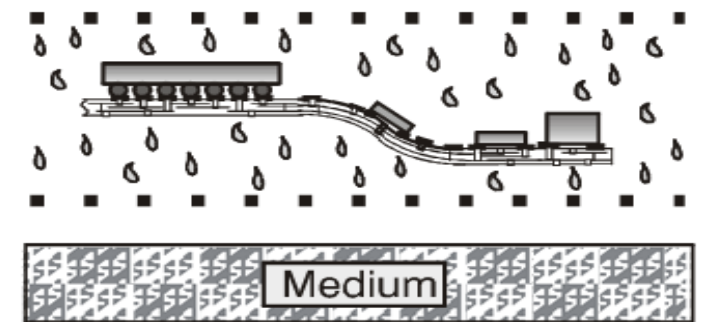
- Wärmeübertragung abhängig vom Absorptionskoeffizienten, aufwendige Profilierung
- großes ΔT in der Peakzone
- hohe thermische Stress-belastung an Board und Komponenten
- Abschattungseffekte speziell bei 3D-MID

Konvektion



- gleichmäßige Temperaturverteilung bei unterschiedlichen Schaltungsträgern
- geringeres ΔT in der Peakzone
- reduzierte Abschattungseffekte
- geringere Gefahr der thermischen Überlastung der Baugruppen

Kondensation

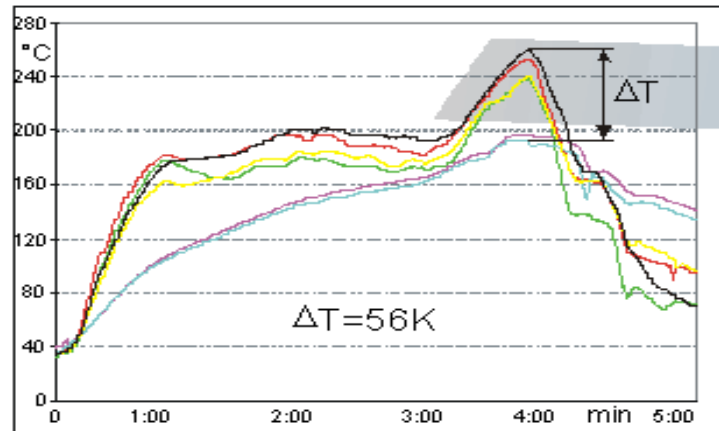


- homogene Temperatur-verteilung (annähernd kein ΔT in der Peakzone)
- hohe Reproduzierbarkeit
- einfache Profilierung
- keine Gefahr der lokalen thermischen Überlastung durch vorgegebene Arbeitstemperatur

Die drei Reflowverfahren unterscheiden sich insbesondere im ΔT in der Peakzone.

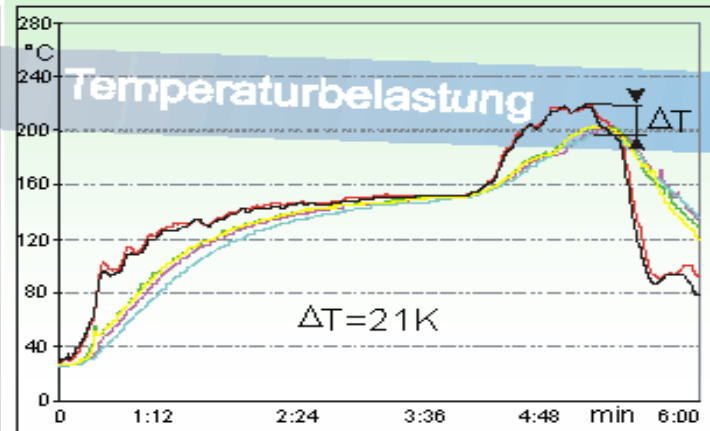
Infrarot

Wärmeübertragung
durch Strahlung

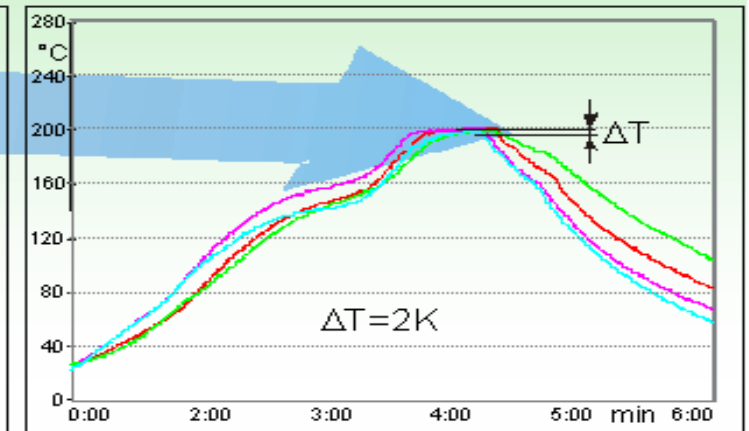


Konvektion

Wärmeübertragung
durch Medien



Kondensation



Komplexität der Baugruppen

Homogenität der Wärmeeinbringung

VE 06

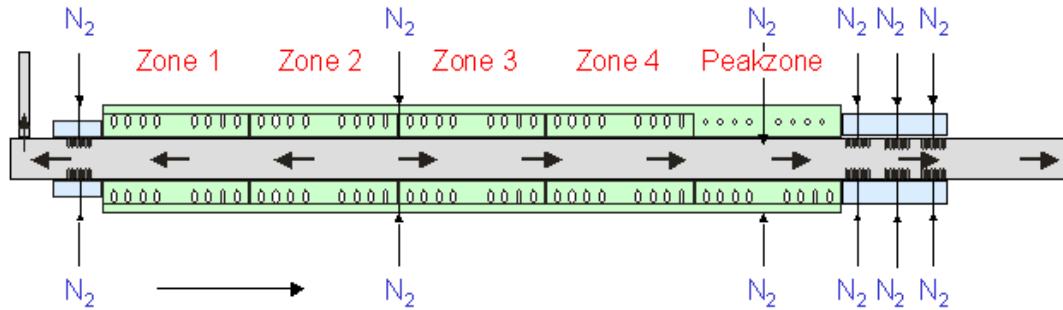
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- Reflowlötverfahren
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien



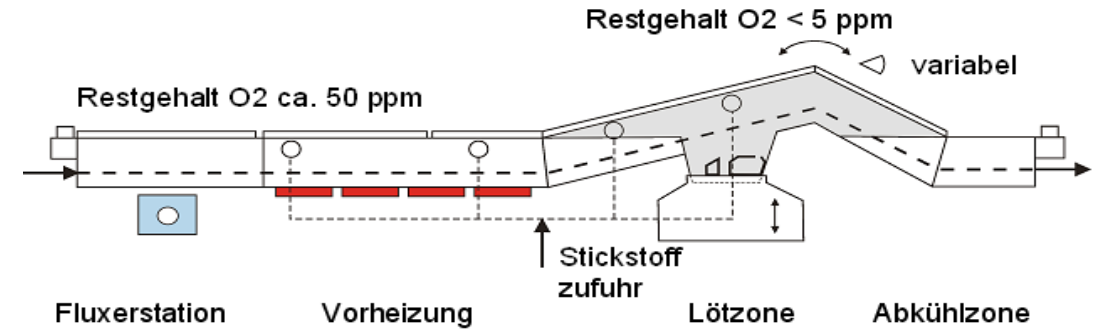
Das Löten unter Schutzgasatmosphäre verbessert die Löteigenschaften.

Reflowlötanlage



- Keine Oxidation
- Geringe ionische Verunreinigungen durch Einsatz milder Flussmittel
- Feinere Mikrostruktur der Lötstelle
- Erleichterte visuelle Sichtkontrolle durch glänzende Lötverbindungen

Wellenlötanlage



- Keine Verfärbung des organischen Materials
- Größeres Prozessfenster
- Senkung der Lötfehlerrate:
 - Erhöhte Benetzungskraft
 - Weniger Lötbrücken
 - Positionskorrektur der Bauelemente
 - Weniger Lotperlenbildung
- Keine Krätzebildung

VE 06

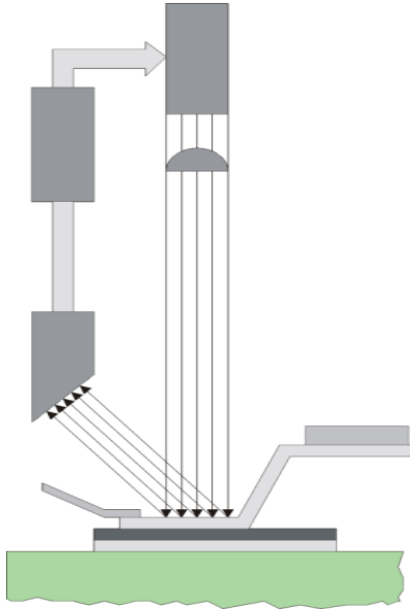
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- Reflowlötverfahren
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- **Selektive Lötverfahren**
- Leitleben
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien

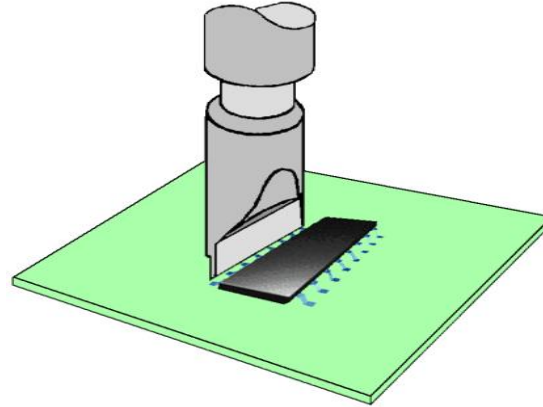


Selektive Lötverfahren werden bei temperaturkritischen Komponenten, räumlicher Einschränkung und bei Nacharbeit eingesetzt.

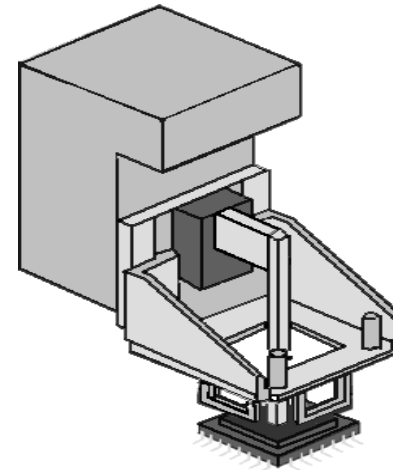
Laserlöten



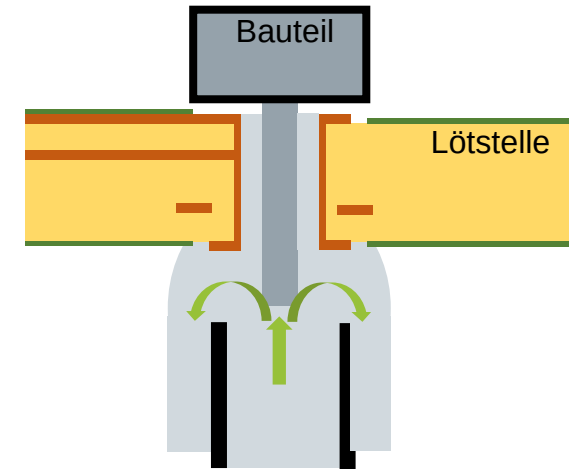
Heißgaslöten



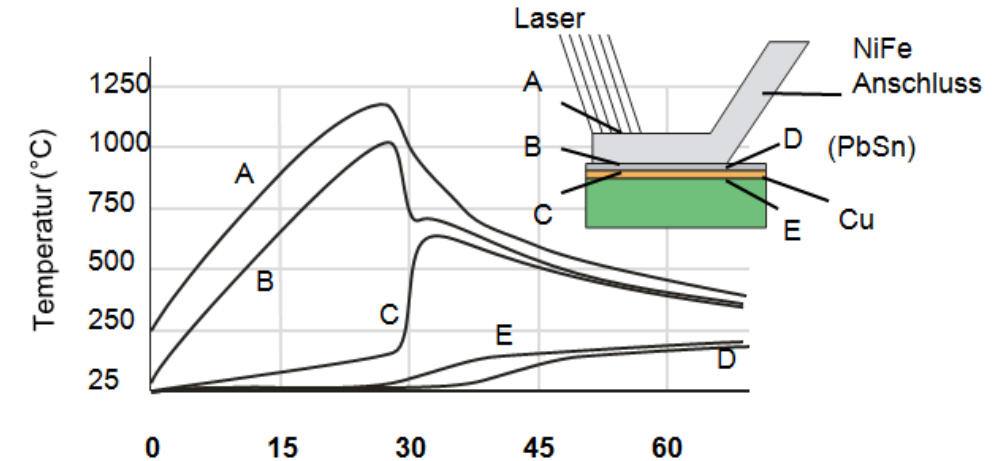
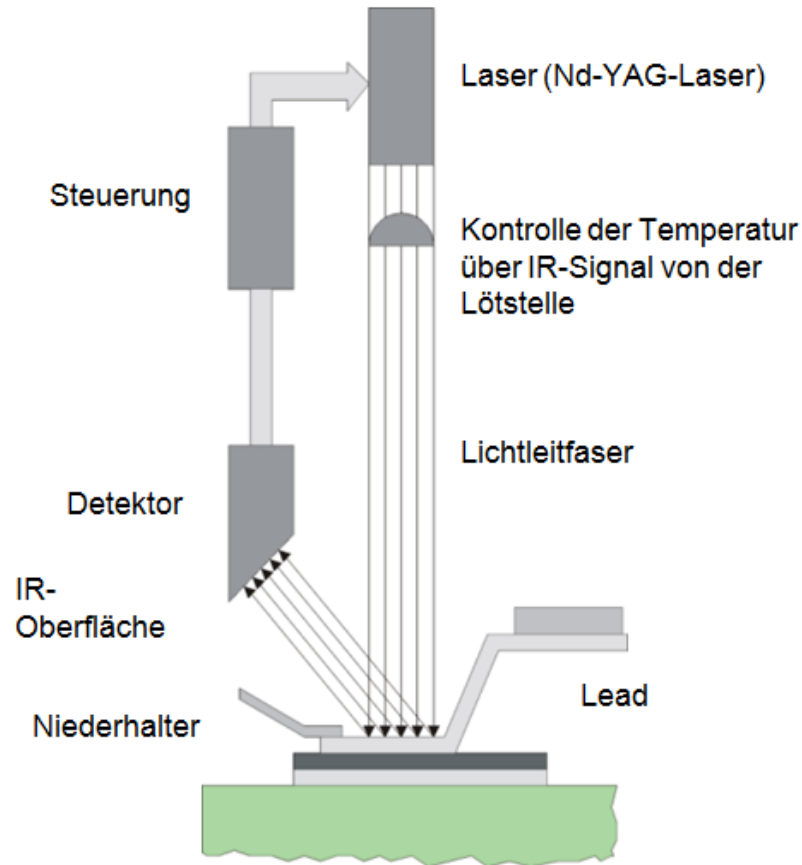
Bügellöten



Selektivwellenlöten



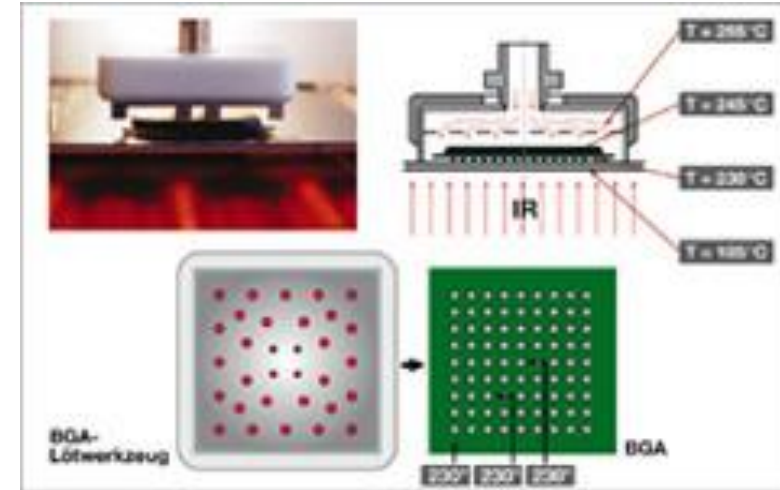
Beim Laserlöten lässt sich die Wärmeenergie genau dosieren.



Merkmale

- Bauteil wird durch Absorption hochenergetischer monochromatischer Strahlung erwärmt
- eingesetzt überwiegend für Mikrolötungen an temperaturempfindlichen Bauteilen
- Vorteil: einzubringende Wärmeenergie lässt sich genau dosieren
- Nachteil: geringe Produktivität, hohe Anlagenkosten

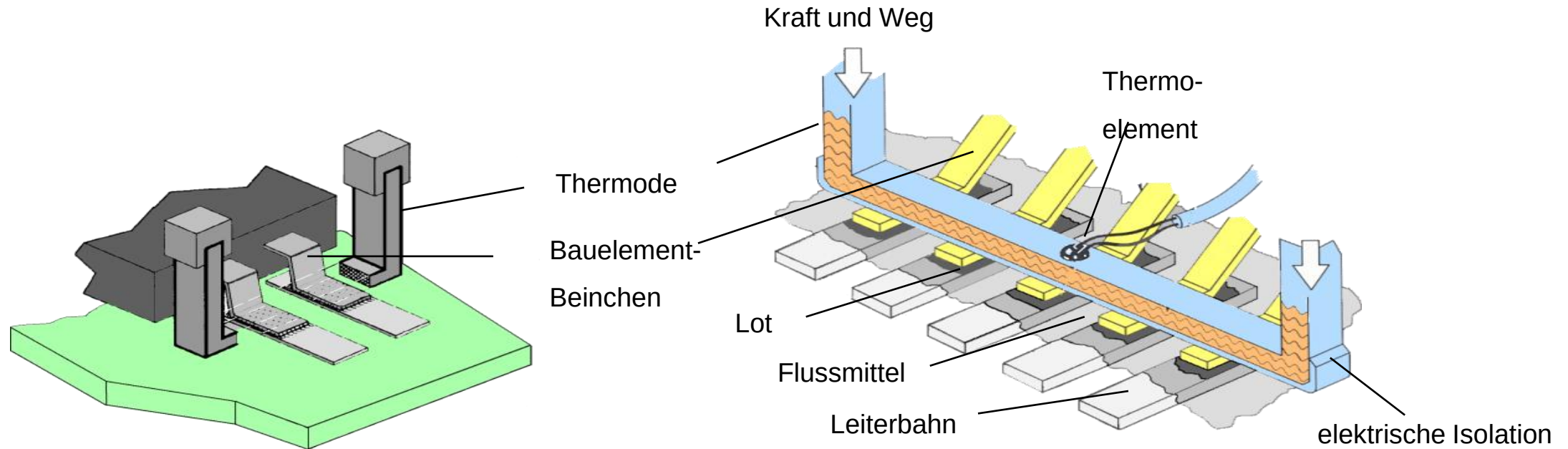
Das Heißgaslöten eignet sich insbesondere für die Nacharbeit von Bauteilen mit verdeckten Anschlüssen.



Quelle: martin-smt.de

- Luft wird durch elektrisches Heizelement erwärmt und mittels einer Düse auf die zu erwärmenden Bauteile geblasen
- Eingesetzt überwiegend zum partiellen Einlöten von Bauelementen bzw. zur Reparatur von Baugruppen
- Die Düsenform kann spezifisch auf die Anschlussstruktur des zu lötenden Bauelementes angepasst werden

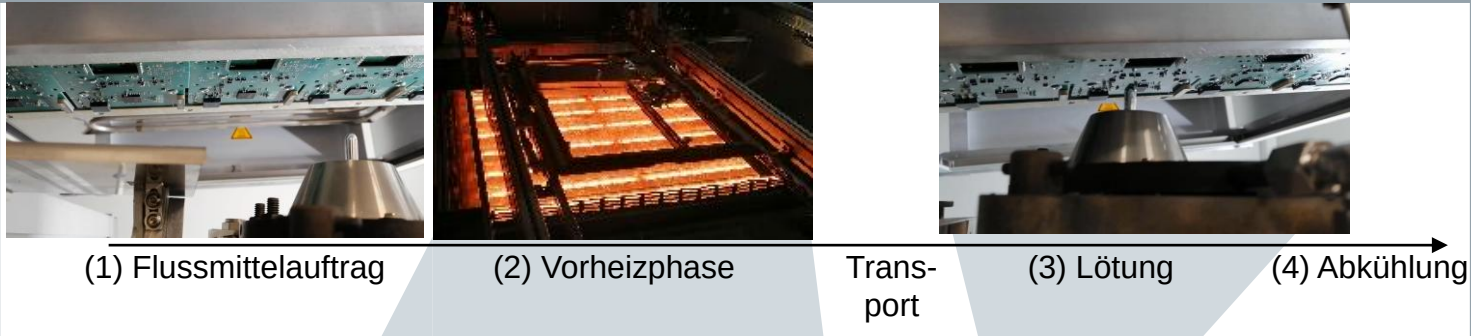
Beim Bügellöten wird die Wärmeenergie über ein Thermoelement übertragen.



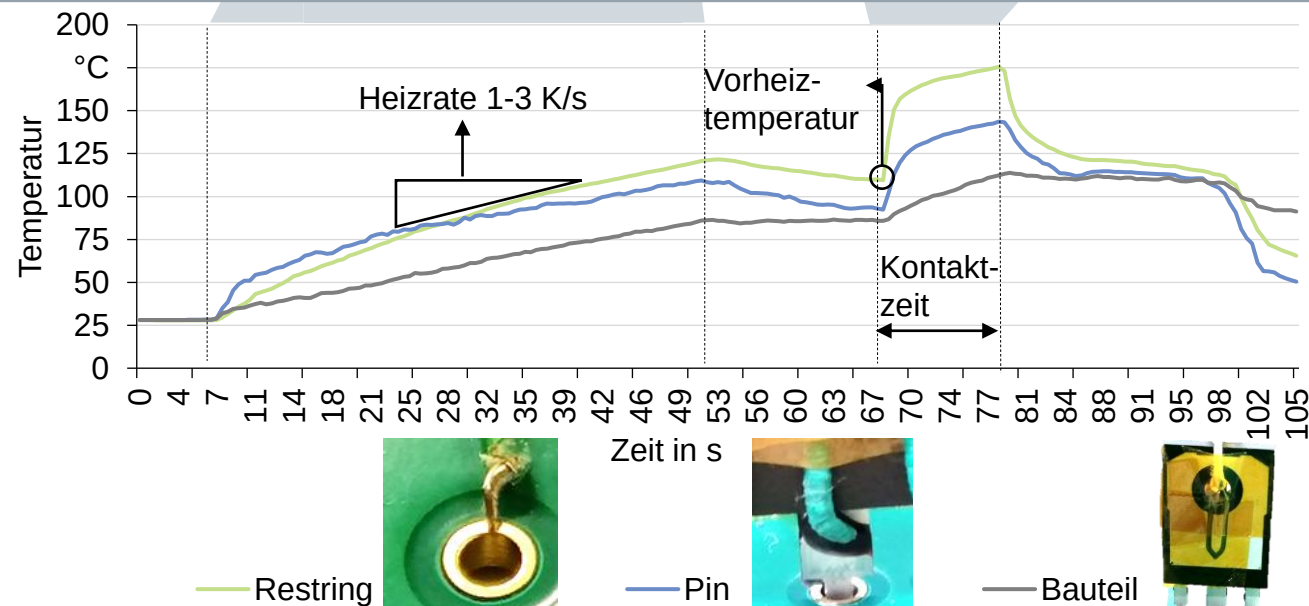
- gleichzeitige Lötung mehrerer Anschlussstellen eines Bauelementes
- eingesetzt überwiegend bei Flat-Pack Gehäusen
- Nachteil: geringe Produktivität

Der THT-Lotdurchstieg wird maßgeblich durch Prozessführung und Lötstellendesign beeinflusst.

Lötprozessablauf



Thermischer Vorgang



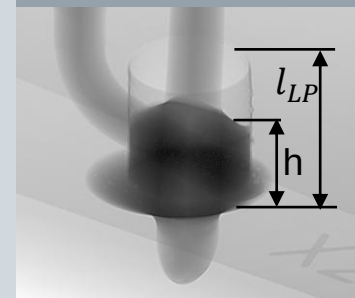
Qualitätskriterium für THT-Lötstellen: Vertikaler Lotdurchstieg

$$\text{Lotdurchstieg} = \frac{h}{l_{LP}}$$

h : Løthöhe

l_{LP} : Leiterplattendicke

Röntgeninspektion



Begrenzung des Lotdurchstiegs

- Begrenzung des Wärmeeintrags durch
 - Wärmebeständigkeit von Leiterplatten- und Bauteilmaterialien
 - Wärmeübergang von der Lotwelle auf die Leiterplatte
- Behinderung der lokalen Erwärmung der Lötstelle durch Dissipation in angebundene Kupferlagen

THT-Bauteile und das Selektivwellenlöten erleben durch Trends wie die Elektromobilität eine Renaissance besonders in der Leistungselektronik.

Prozessablauf:

- Die selektive Welle fährt nach dem Vorheizen an den zu lötenden Pin.
- Lötstelle und Pin werden auf Löttemperatur erhitzt und benetzen.
- Kapillarkräfte sorgen für den Lotdurchstieg.
- Entscheidend ist dafür die vollständige vertikale Durchwärmung der Lötstelle.

Wichtige Designeinflüsse:

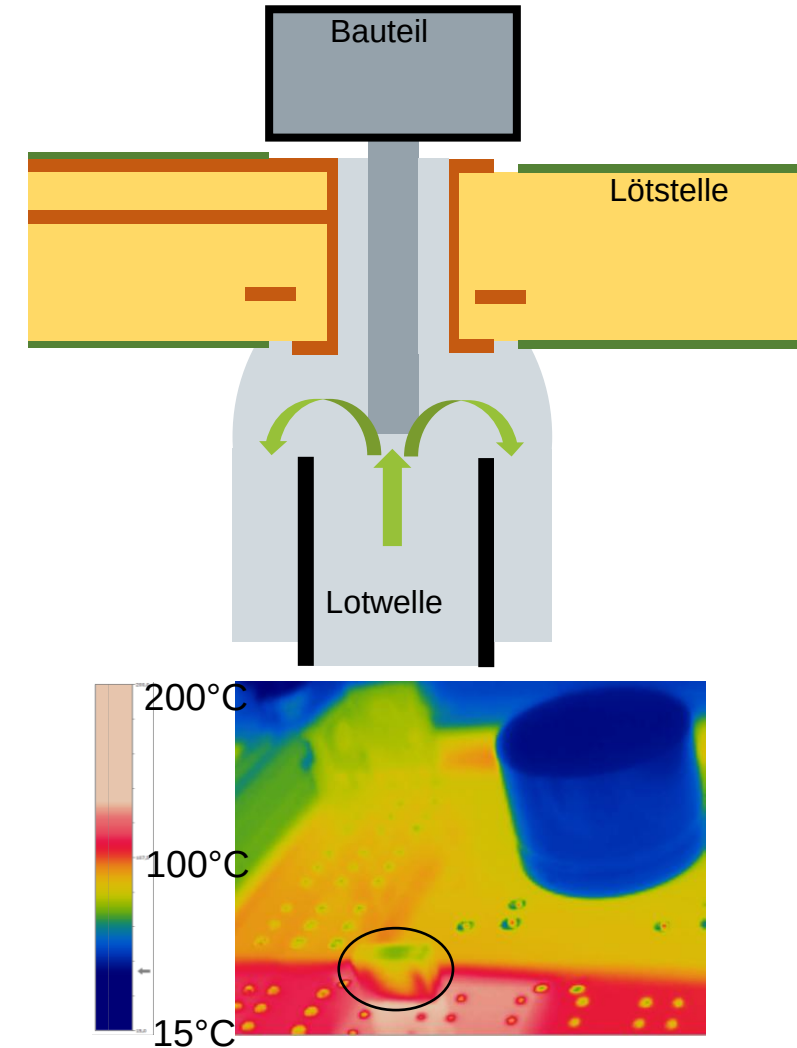
- Lagenaufbau der Lötstelle
- Thermische Masse des Bauteils

Vorteile gegenüber dem Wellenlöten:

- Reduktion von thermischer Belastung von Nachbarbauteilen
- Erreichbarkeit einzelner Bauteile bei engem Bauraum

Nachteile gegenüber dem Wellenlöten:

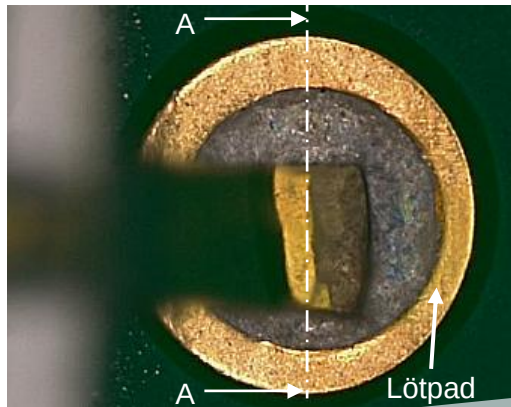
- Eingeschränkter Energieeintrag
- Starke Abhängigkeit des Lotdurchstiegs vom Lötstellendesign



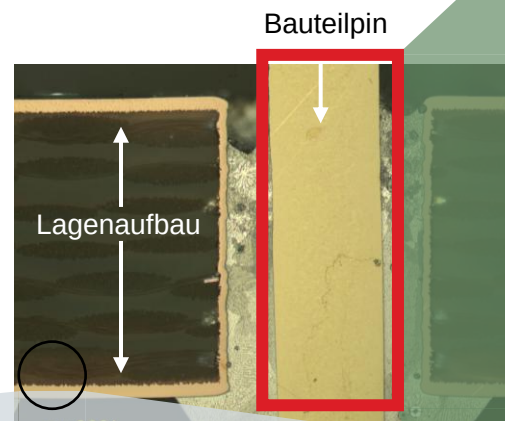
Die hohe Varianz im Lötstellendesign ist ein wesentliches Hindernis für die übertragbare Beschreibung des Wärmebedarfs beim Selektivwellenlötprozess.

Designvarianten THT-Lötstelle

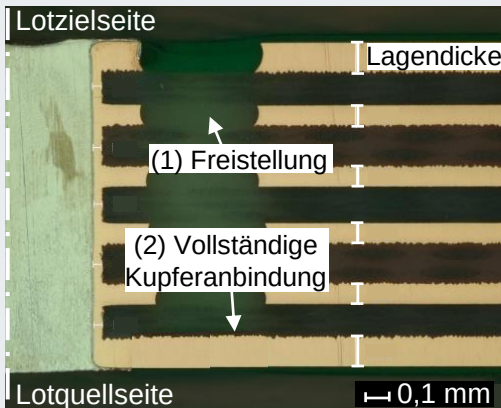
Ansicht auf Lotzielseite/Bauteilseite



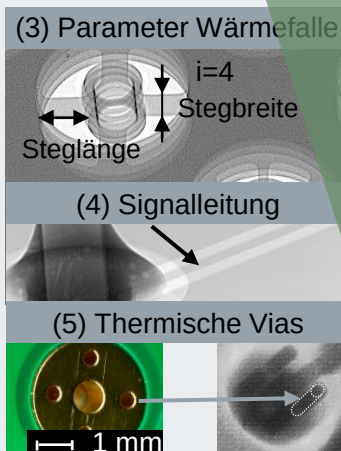
Lötstelle - Schnitt A



Nomenklatur, Parameter und Varianten des Kupferlagendesigns



1. Lage/ Toplage
2. Lage
3. Lage
4. Lage
5. Lage
6. Lage/ Bottomlage



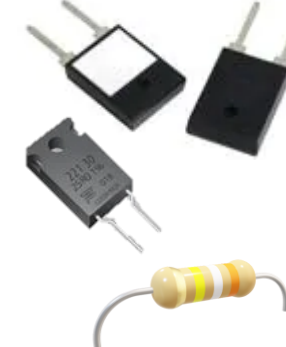
THT-Bauteilspektrum

Kapazitäten



Bildquelle: Mouser

Widerstände



Bildquelle: Mouser

Induktivitäten



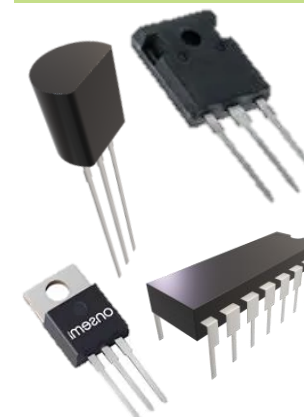
Bildquelle: Mouser

Relais



Bildquelle: Mouser

Halbleiter



Bildquelle: Mouser

Stecker



Bildquelle: Harting, Mouser

VE 06

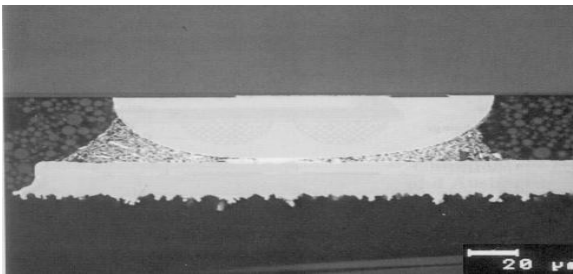
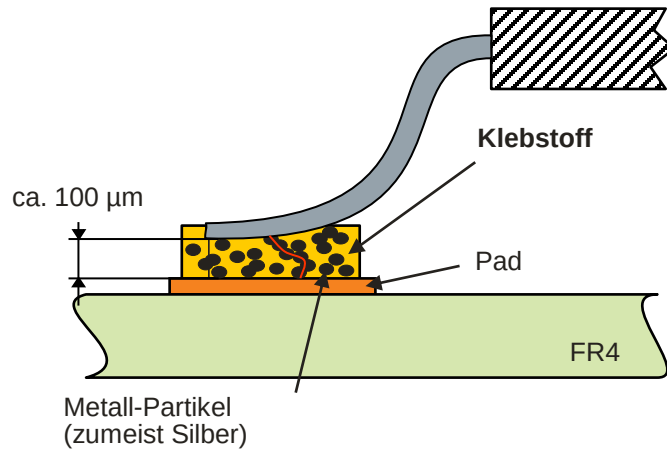
Verbindungstechnik und Löten

- Wellenlöten
- Reflowlötverfahren
 - Infrarotlöten
 - Konvektionslöten
 - Dampfphasenlöten
 - Typische Lötfehler
- Selektive Lötverfahren
- **Leitkleben**
- Abnahmerichtlinien und Qualitätskriterien

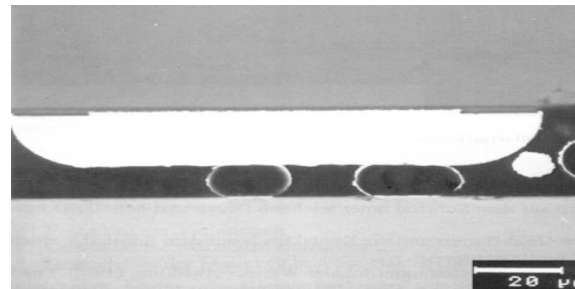
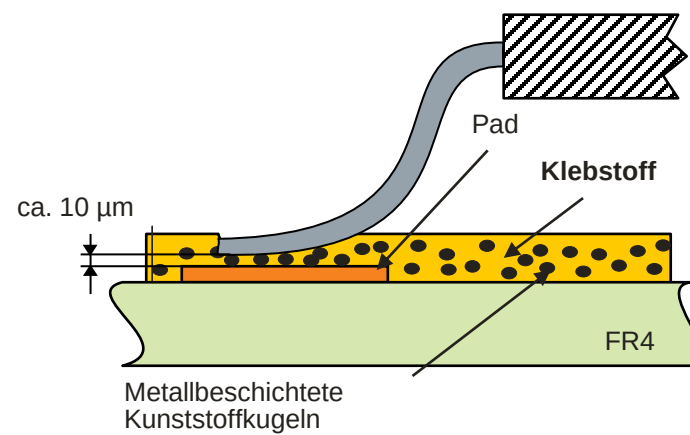


Leitende Klebstoffe ermöglichen eine temperaturschonende Verarbeitung elektronischer Bauelemente.

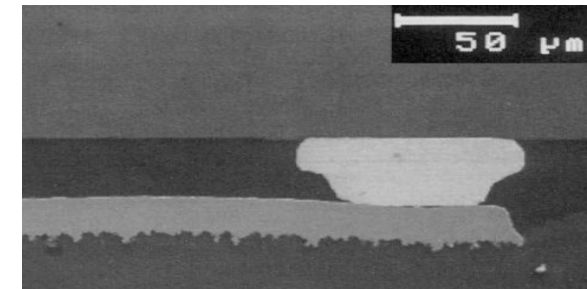
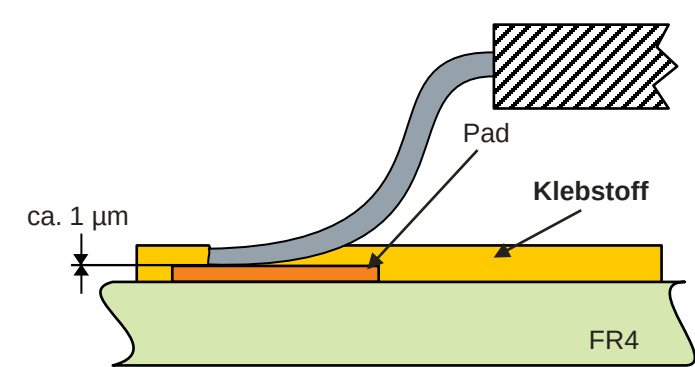
Isotrop leitende Klebstoffe



Anisotrop leitende Klebstoffe

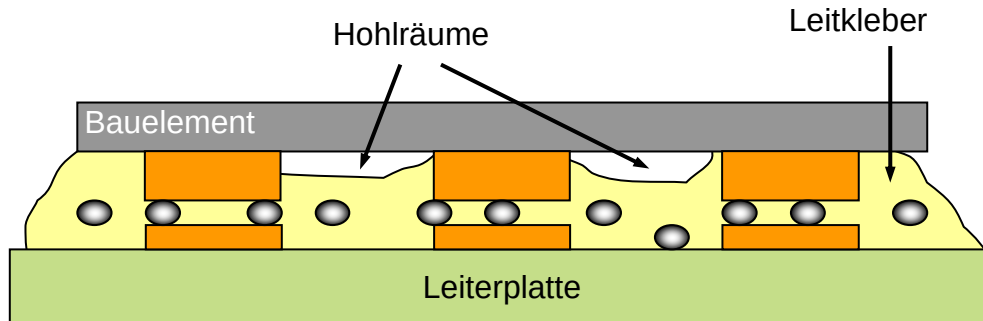


Ungefüllte Klebstoffe



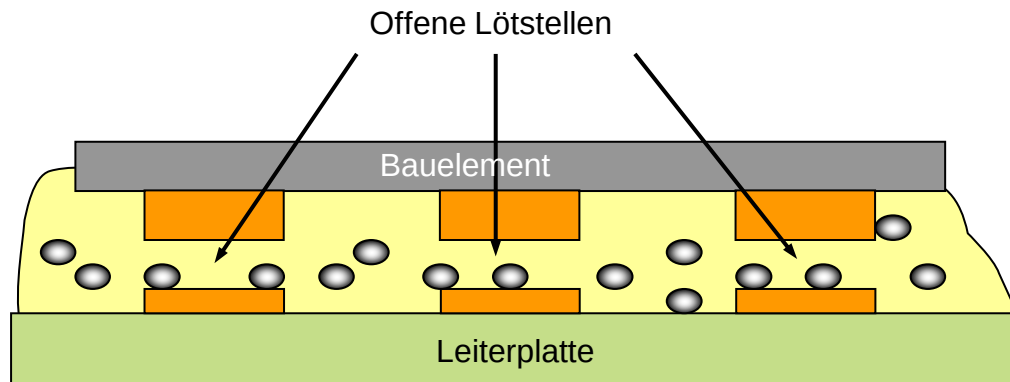
Klebstoffmangel bzw. Klebstoffüberschuss können zu typischen Verbindungsfehlern führen.

Klebstoffmangel



Bei Wärmebelastung dehnt sich die Luft in den Hohlräumen aus und es kann zu Rissen kommen

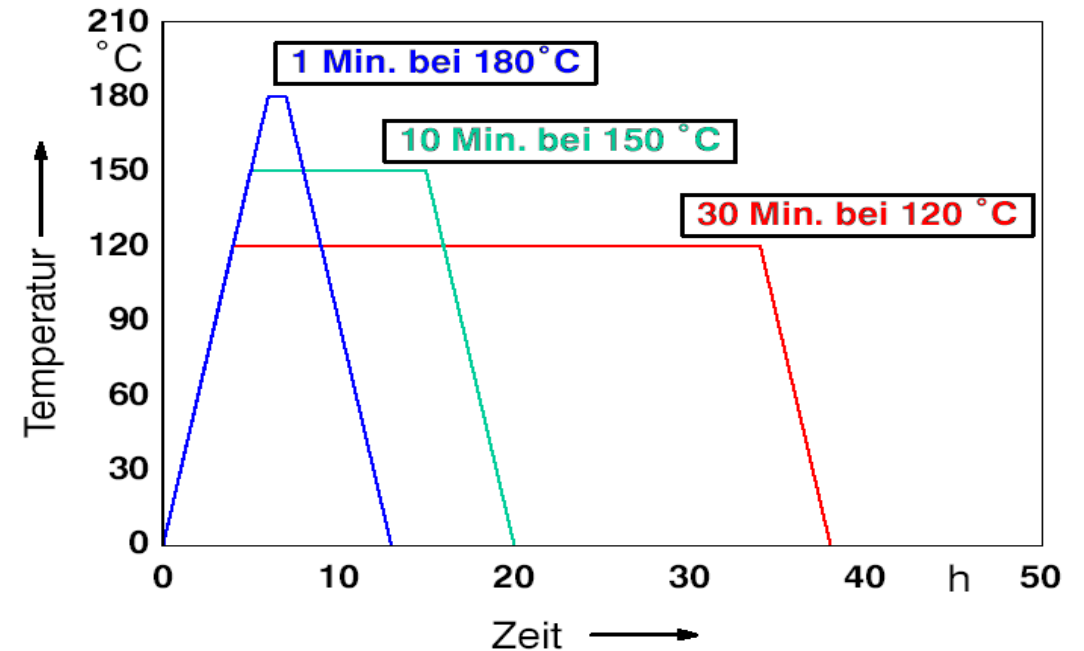
Klebstoffüberschuss



Wegen einer zu starken Klebstoffschicht kann es zu offenen Lötstellen kommen

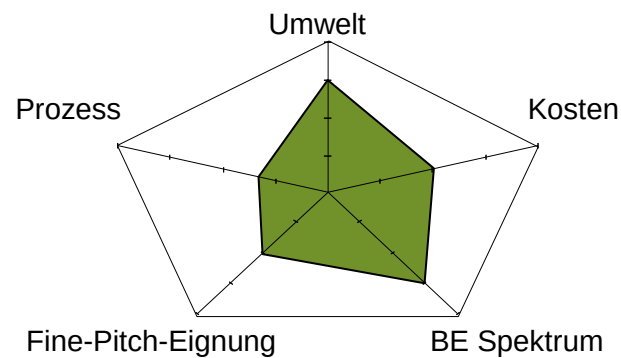
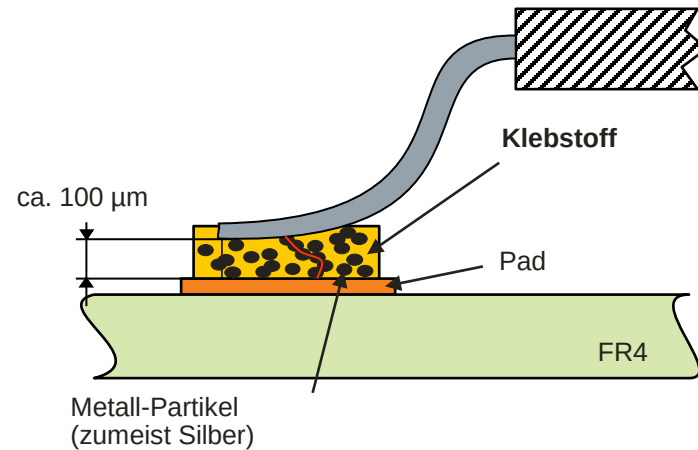
Das Aushärten der Leitleber erfolgt durch UV-Licht oder durch thermische Aushärtung in Konvektions- bzw. IR-Öfen.

- Anwendung in der Hybridtechnik bzw. bei Sonderanwendungen (z. B. temperaturempfindliche Bauelemente/Substratmaterialien)
- Das Aushärten der Leitleber erfolgt durch UV-Licht bzw. in den meisten Fällen findet eine thermische Aushärtung der Kleber in Konvektions- bzw. IR-Öfen statt
- Die Aushärtedauer hängt dabei sehr stark von der gewählten Aushärtetemperatur ab

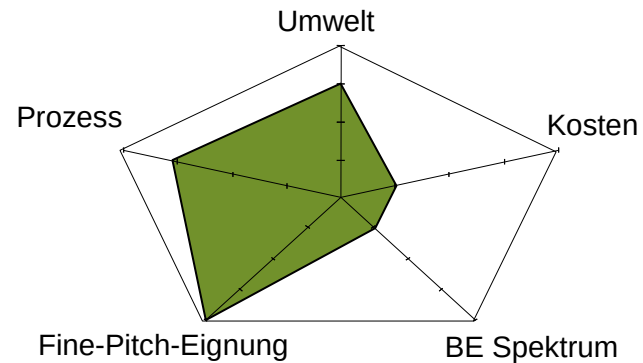
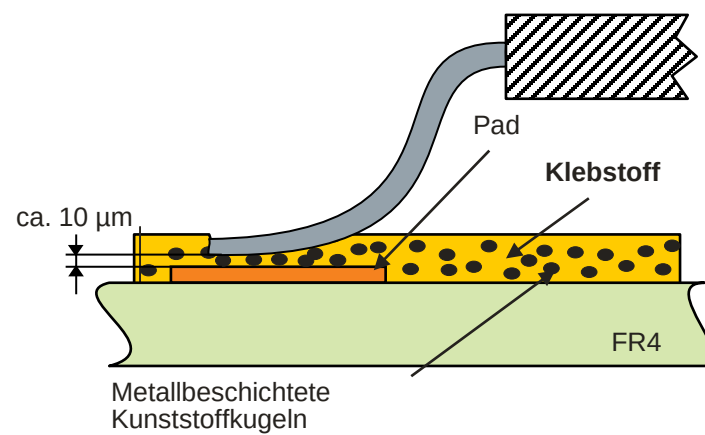


Die Anforderungen an Prozess, Umwelt, Kosten, BE-Spektrum und Fine-Pitch-Eignung bestimmen die Auswahl des Klebstoffsystems.

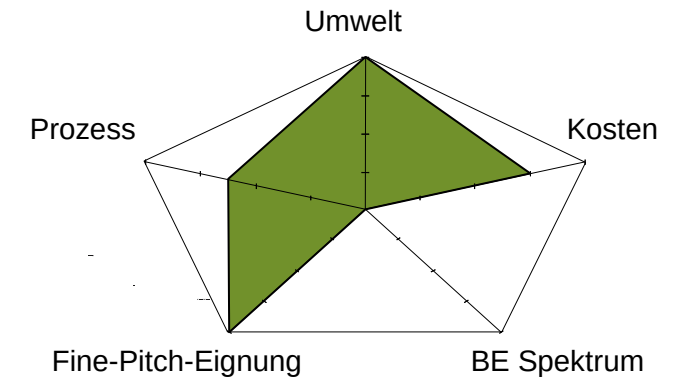
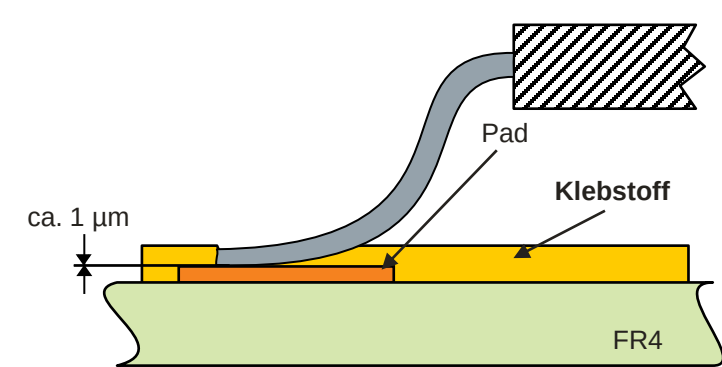
Isotrop leitende Klebstoffe



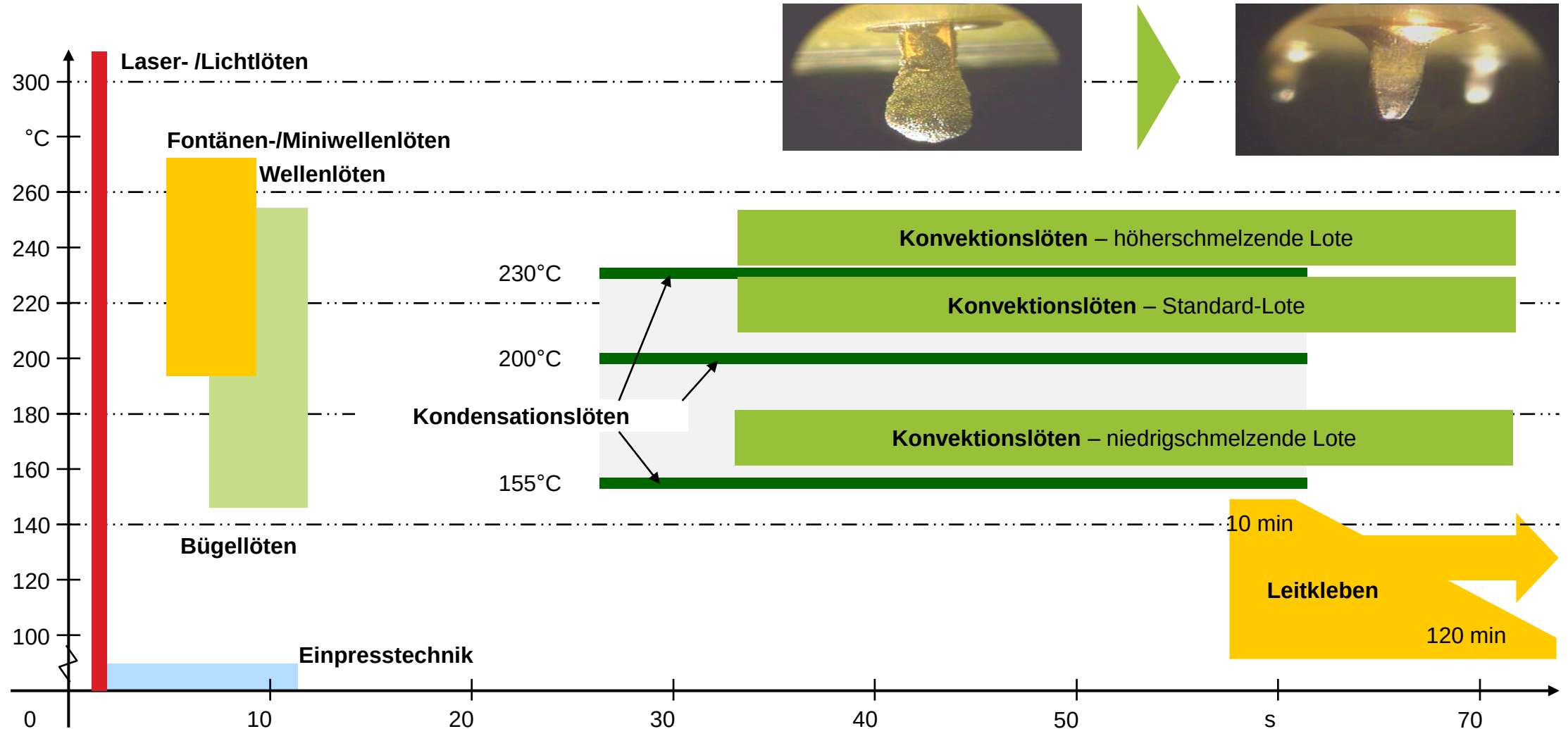
Anisotrop leitende Klebstoffe



Ungefüllte Klebstoffe



Lötverfahren lassen sich auch nach deren Temperatur-Zeit-Belastung einteilen.



Die IPC-A-610 ist ein global anerkannter de facto Standard für die Definition der Qualität von Verbindungen in der Elektronikfertigung sowie der Regelung der Abnahmekriterien.

Klassifikation der Elektronik nach Anwendungsfällen

- IPC-A-610 Klasse 1 – Allgemeine Elektronik Produkte (z. B. Unterhaltungselektronik, dies sind Produkte, bei denen die Hauptanforderung die Funktion des Endprodukts ist).
- IPC-A-610 Klasse 2 – Spezifische Serviceelektronik (z. B. Industriemaschinen, Testgeräte usw. Dies sind Produkte, die länger arbeiten müssen, wenn sie versagen, geht viel Geld verloren).
- IPC-A-610 Klasse 3 – Hochzuverlässige Elektronik (z. B. Flugzeuge, Militärprodukte und lebenserhaltende medizinische Geräte, diese Produkte dürfen nicht versagen, da dies sonst lebensbedrohlich ist).

Definition der Abnahmerichtlinien, Fehlerbilder und Qualitätskriterien

- Handbuch für Abnahmerichtlinien für jede Verbindungstechnologie
- Unterteilung der Qualität in Zulässig, Prozessindikator und Unzulässig



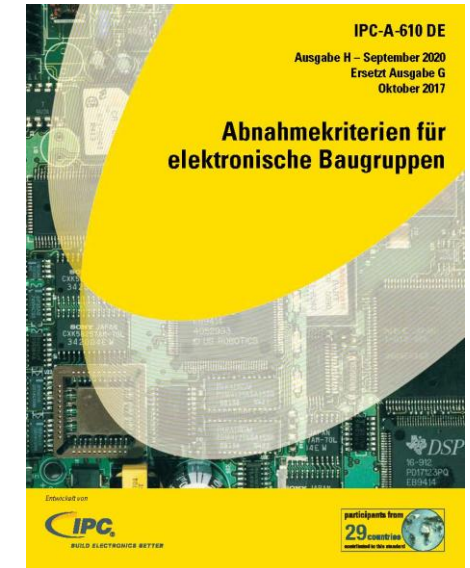
Severin



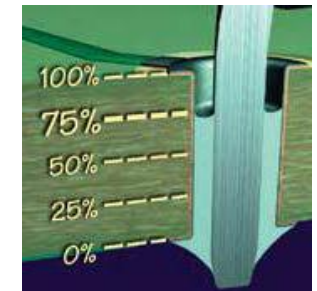
Siemens



GEO



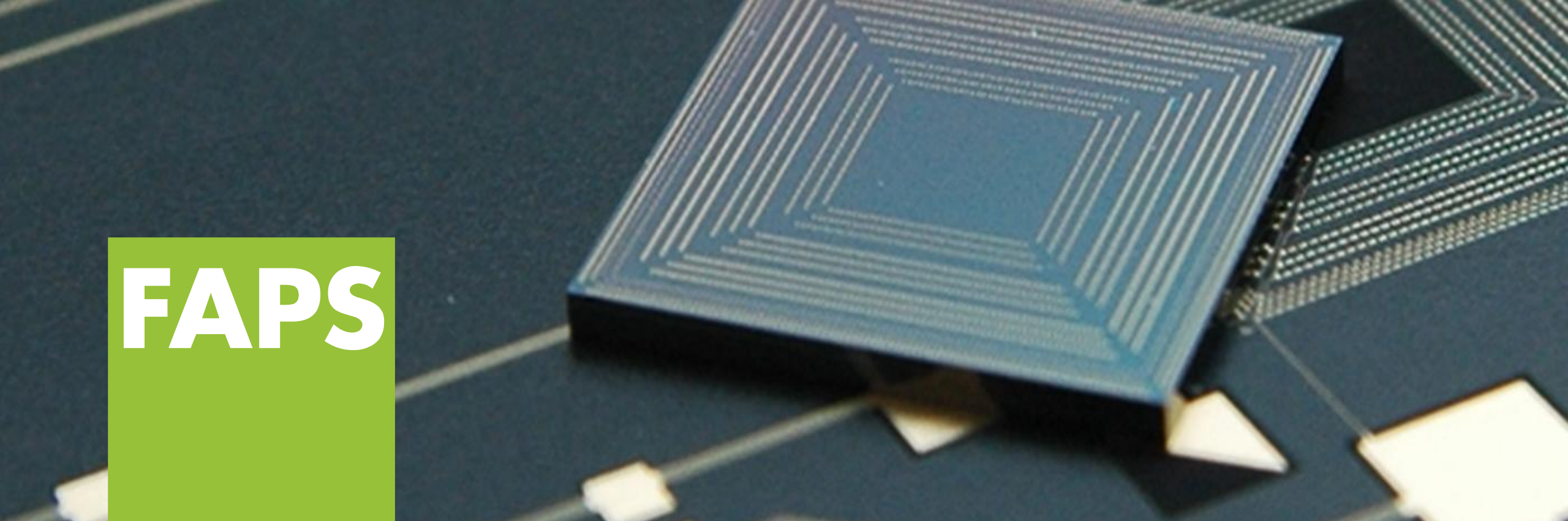
Trainalytics



IPC A 610

Diese Literatur ergänzt die Inhalte der Vorlesungseinheit „Verbindungstechnik und Löten“.

- Scheel, W.: Baugruppentechologie der Elektronik: Montage
- Scheel, W. ; Wittke, K.: Die Lötverbindung - Buch 1 / Buch 2
- Klein Wassink, R.: Weichlöten in der Elektronik
- Bell, H.: Reflowlöten: Grundlagen, Verfahren, Temperaturprofile und Lötfehler



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE